



Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen
Oberstufe

Autor/-innen: Katharina Ensslen
Alisa Fiedler
Sophie Kleppe
Lorenz Kobyłka

Schule: Carl-Zeiss-Gymnasium Jena

Abgabetermin: 08. Oktober 2026

Fachbetreuerin: Frau Altmann
Frau Nussbaum

Fachlehrerin: Frau Meißner

Betreuer: Herr Cebulski

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces	3
2.1	Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns . . .	3
2.2	Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn	5
2.2.1	Grundlegende Entstehung und Weiterleitung	5
2.2.2	Saltatorische Erregungsleitung	11
2.2.3	Neuronale Verrechnung	12
2.3	Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems	14
2.3.1	Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems	14
2.3.2	Geschichte und aktueller Stand der Forschung	16
2.3.3	Einteilung der Geräte	17
2.3.4	Allgemeiner Aufbau der Geräte	18
2.4	Auswertung der durch EEGs erzeugten Daten - Frequenzbandanalyse und ereignisbezogene Potenziale	23
2.4.1	Zwei verschiedene Perspektiven der EEG-Analyse	24
2.4.2	EEG-Rhythmen in verschiedenen Frequenzbandbereichen - Frequenzbandanalyse	24
2.4.3	Der Alpha-Rhythmus	26
2.4.4	Bedeutung und Anwendungen der Frequenzbänder in BCI-Systemen	27
2.4.5	Ereignisbezogene Potenziale (ERPs)	27
2.4.6	Einflussfaktoren und Störgrößen	29
2.5	Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Anwendungen	32
2.6	Fragestellung und Hypothesen	35
3	Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie	37
3.1	Beschreibung der Messapparatur	37
3.2	Beschreibung der Stichprobe	39
3.3	Experimentalaufbau für die Messung	39
3.3.1	Versuchsbedingungen	39

3.3.2	Messung mit stationärem EEG-System	40
3.3.3	Messung mit portablem EEG-System	41
3.3.4	Zeitlicher Ablauf des Experiments	41
3.4	Auswertungsmethodik	42
3.4.1	Vorverarbeitung der Rohdaten	43
3.4.2	Vorverarbeitung der Rohdaten: Ergänzungen für OpenBCI .	44
3.4.3	Auswertung der P1	45
3.4.4	Auswertung der Alpha-Power	49
4	Ergebnisse aus der Messung	50
4.1	Datengrundlage	50
4.2	Verhaltensergebnisse	51
4.3	Ergebnisse der ERP-Analyse	51
4.4	Ergebnisse für das Alpha-Paradigma	52
4.4.1	Ergebnisse der Frequenzbandanalyse	52
4.4.2	Alpha-Suppression	55
5	Diskussion der Erkenntnisse	57
5.1	Interpretation der Ergebnisse	57
5.2	Vor-und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems	57
5.3	Vor-und Nachteile eines stationären EEG-Systems	57
5.4	Fazit und Ausblick	57
	Glossar	58
	Abkürzungsverzeichnis	60
	Anhang	61

1 Einleitung

Sophie

Die direkte Übersetzung neuronaler Aktivität in Steuersignale für externe Geräte hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem theoretischen Konzept zu einer klinischen Anwendung entwickelt. Während Hochberg et al. 2012 zeigten, dass Personen mit Tetraplegie (einer Lähmung beider Arme und Beine) einen Roboterarm über ein intrakortikales Implantat steuern konnten¹, gelang Meng et al. 2016 ein vergleichbares Ergebnis allein auf Basis nicht-invasiver Elektroenzephalographie oder Elektroenzephalogramm, Mehrzahl EEGs (EEG): Probanden steuerten durch die mentale Vorstellung von Bewegungsabläufen (*Motor Imagery*) einen Roboterarm und konnten Objekte in einem dreidimensionalen Raum greifen und bewegen.² Solche EEG-basierten Systeme setzen bislang jedoch hochspezialisierte und kostspielige Laborausstattung voraus. Open-Source-Plattformen wie OpenBCI bieten dabei eine interessante Alternative. Das Ultracortex Mark IV von OpenBCI (16 Kanäle) ist mit einem Anschaffungspreis von ca. 530 € um ein Vielfaches günstiger als konventionelle Laborsysteme, die je nach Ausstattung Kosten von bis zu 150.000 € erreichen können.³ Zusätzlich ist das System portabel, was eine Anwendung außerhalb der Laborumgebung ermöglicht. Dies eröffnet Anwendungsfelder insbesondere im Bereich von Neurofeedback und *Brain-Computer-Interface*-Forschung. Diese Möglichkeiten gehen jedoch mit einer zentralen wissenschaftlichen Anforderung einher. EEG-Signale liegen im Mikrovoltbereich und sind in besonderem Maße anfällig für Störfaktoren wie beispielsweise Elektrodenimpedanz, Verstärkerrauschen und die Präzision des Ereignis-Timings. Unterschiede in der Hardwarequalität können somit großen Einfluss auf die Genauigkeit der gemessenen Daten haben. Bevor ein Gerät für forschungsrelevante Aussagen oder BCI-Anwendungen genutzt werden kann, muss daher geprüft werden, ob es die gemessenen Signale mit ausreichender Messgenauigkeit aufzeichnet. Bisherige Studien geben hierfür bedeutsame Ausgangspunkte. Rashid et al. überprüften die Leistungsfähigkeit des „OpenBCI Cyton“ Boards mit

1 Vgl. Hochberg / Bacher / Jarosiewicz / Masse / Simeral / Vogel / Haddadin / J. Liu / Cash / Smagt / Donoghue 2012.

2 Vgl. Meng / S. Zhang / Beyko / Olsoe / Baxter / He 2016.

3 Vgl. OpenBCI o. D.; Kappenman / Farrens / Luck / Proudfit 2018.

dem medizinischen EEG-Standardgerät „NuAmps“ und konnten zeigen, dass es keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Signalqualität bei Frequenzen unter 40 Hz gibt.⁴ Diese Studie wurde allerdings unter idealisierten Bedingungen durchgeführt. Ob EEG-Systeme auch unter weniger kontrollierten Bedingungen, etwa in Bildungseinrichtungen oder bei der Anwendung im Alltag, vergleichbare Ergebnisse liefern, ist bisher unzureichend untersucht.⁵ Diese Frage ist der zentrale Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, die im Rahmen einer Kooperation mit dem „DLR_School_Lab Jena“ entstanden ist. Das langfristige Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung eines EEG-basierten Systems zur Steuerung eines Roboterarms in einem Bildungs- und Anwendungskontext. Dafür soll das „Ultracortex Mark IV“ Headset von OpenBCI mit dem „BioSemi ActiveTwo“ verglichen werden.⁶ Für den Vergleich werden zwei gut charakterisierte Zielgrößen verwendet: die frühe visuelle ERP-Komponente „P1“⁷ sowie der *Berger-Effekt*, welcher sich durch eine dominierende synchrone *Alpha*-Aktivität beim Schließen der Augen auszeichnet.⁸ Dabei ist die Frage zu beantworten, ob die Genauigkeit des portablen EEG-Systems „Ultracortex Mark IV“ hinreichend ist, um bestimmte Bewegungsabläufe des Roboterarms „Arduino Tinkerkit Braccio“ zu initialisieren. Die methodischen Grundlagen folgen dabei Steven Lucks Buch „An introduction to the event-related potential technique“. Zunächst werden die Grundlagen der Neurobiologie, des EEGs mit seinen Frequenzbändern sowie ereigniskorrelierter Potenziale erläutert, bevor Versuchsaufbau und Auswertungsmethodik beschrieben werden. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und abschließend hinsichtlich ihrer Relevanz im Bildungs- und Anwendungskontext diskutiert.

4 Vgl. Rashid / Niazi / Signal / Taylor 2018.

5 Vgl. K. Lee 2024.

6 Vgl. OpenBCI o. D.

7 Vgl. Luck 2014.

8 Vgl. Nayak / Anilkumar 2025a.

2 Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces

2.1 Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns

Lorenz

Der Aufbau des Gehirns lässt sich grundlegend in verschiedene funktionelle Bereiche gliedern: Großhirn, Balken, Zwischenhirn, Mittelhirn und Kleinhirn.¹ Diese steuern zusammen eine Vielzahl von Lebensfunktionen. Besonders das Cerebrum (Großhirn) bildet den größten Teil des menschlichen Gehirns. Dieser lässt sich, wie auch die anderen Bestandteile, in weitere Areale differenzieren (Abbildung 2.1).² Das Cerebrum liegt am Schädeldach an und ist stark gefurcht und gewunden. Anhand dieser Windungen lässt sich das Cerebrum in vier Lobi cerebri (Großhirnlappen) gliedern.³

Der Lobus frontalis (Frontallappen) liegt am vorderen Hirnpol an und erstreckt sich bis zum Beginn des Lobus parietalis (Parietallappen). Somit ist er der größte Teil des Cerebrums. Der Lobus frontalis ist an wichtigen Funktionen wie der Motorik, der Sensibilität und an komplexen Funktionen beteiligt.⁴ Zum einen bildet er den Ursprung motorischer Bewegungen und dient dazu, komplexe Bewegungsabläufe zu planen und durchzuführen. Zu den komplexen Funktionen gehören vor allem hohe kognitive Leistungen, wie bspw. Rechnen, Schreiben und Planen und das Kurzzeitgedächtnis.⁵ Des Weiteren ist er für das ethische Verhalten und für Emotionen zuständig.

1 Vgl. Klawitter / Kluge / Kohly / Kreiselmaier / Probst / Schuchardt / Seidel / Weber / Bilsing / Börstler / Dietze / Firtzlaff / Goldberg 2019.

2 Vgl. *Großhirn* o. D.

3 Vgl. Ebd.

4 Vgl. *Frontallappen* o. D.

5 Vgl. Ebd.



Quelle: Medi-Karriere 2025d

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Cortexareale

Besonders wichtig ist der präfrontale Cortex. Er bildet den vorderen Teil des Lobus frontalis und empfängt sensorische Signale und steht in Zusammenhang mit der Integration von Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen. Eine weitere wichtige Funktion ist das Arbeitsgedächtnis und die Planung zukünftiger Handlungen.⁶

Am Lobus frontalis grenzt am oberen, hinteren Teil des Gehirns der Lobus parietalis an. Der Parietallappen ist für die Verarbeitung sensorischer Eindrücke verantwortlich und spielt eine zentrale Rolle bei der somatosensorischen Wahrnehmung.⁷ Dazu zählen haptische Empfindungen wie Berührung, Druck und Vibration. *Epikriptische Impulse*, darunter das feine Tastempfinden sowie die Propriozeption, also die bewusste Wahrnehmung der Körperlage im Raum, werden an weitere Gehirnareale des Lobus parietalis weitergeleitet und dort verarbeitet. *Protopathische Impulse* wie Schmerz- und Temperaturreize werden ebenfalls sensorisch erfasst. Zudem ist der Lobus parietalis an der Verarbeitung visueller Reize beteiligt.⁸

Im hinteren Teil des Cerebrums und am Lobus parietalis angrenzend liegt der Lobus occipitalis (Okzipitallappen). Dieser enthält größtenteils die Sehrinde; diese ist vor allem für die visuelle Informationsverarbeitung zuständig. Innerhalb der Sehrinde erfolgt die Verschaltung visueller Eindrücke, wobei jeder Bereich der Sehrinde einem

⁶ Vgl. Medi-Karriere 2025a.

⁷ Vgl. Medi-Karriere 2025c.

⁸ Vgl. Ebd.

spezifischen Bildausschnitt des visuellen Feldes zugeordnet ist. Das ermöglicht es dem Gehirn, gezielt anvisierte Punkte im Blickfeld zu fokussieren und visuelle Details zu erkennen. So wird eine differenzierte Wahrnehmung und eine genaue Fokussierung auf Objekte im Raum ermöglicht.⁹

Der vierte Lobus cerebri, der Lobus temporalis (Temporallappen), bildet den seitlichen Anteil des Cerebrums und grenzt an alle drei Lobi an.¹⁰

Der Lobus temporalis ist der zweitgrößte Großhirnlappen und übernimmt eine zentrale Rolle in der auditiven Wahrnehmung. Dort werden die von den Sinneszellen der Hörschnecke weitergeleiteten Signale verarbeitet. Zusätzlich befindet sich im Lobus temporalis das *Wernicke-Sprachzentrum*; dieses dient zur Verarbeitung und Integration von Sprach- und Textinhalten.¹¹

2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn

2.2.1 Grundlegende Entstehung und Weiterleitung

Alisa

Das Gehirn ist das zentrale Organ des menschlichen Nervensystems und gehört zum zentralen Nervensystem.¹² Es ist über das *Rückenmark* und das *Peripheres Nervensystem* mit dem ganzen Körper verbunden und übernimmt Funktionen, wie die Verarbeitung von Informationen, die Integration von Sinnesreizen, die Koordination von Bewegungen und die Regulierung lebensnotwendiger Prozesse.¹³ Die zuvor behandelten Strukturen des Gehirns bilden dabei die Grundlage für diese Funktionen. Damit diese Strukturen aktiv miteinander arbeiten können, ist eine Kommunikation notwendig.

Diese Kommunikation wird von den Nervenzellen, den Neuronen, siehe Abbildung 2.2, ermöglicht. Das Gehirn setzt sich aus Milliarden von Nervenzellen zusammen.

⁹ Vgl. Medi-Karriere 2025b.

¹⁰ Vgl. Kenhub 2023b.

¹¹ Vgl. *Wernicke-Areal* o. D.

¹² Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann 2010.

¹³ Vgl. *Gehirn* o. D.



Quelle: Varnhorn 2005

Abbildung 2.2: Aufbau eines Neurons

Erst durch ihre Vernetzung bilden sich Netzwerke, die Informationen schnell aufnehmen und verarbeiten können. Neuronen haben sich auf die Erregungsleitung und -weitergabe spezialisiert.¹⁴

Zellkörper und mehrere Fortsätze mit unterschiedlichen Funktionen bilden die Bestandteile von Nervenzellen. Die Dendriten empfangen Signale von Neuronen und transportieren sie weiter zum Soma (Zellkörper), wo die eingehenden Signale weiterverarbeitet werden. Vom Soma aus verläuft das Axon (Nervenfasern), das elektrische Signale in Form von Aktionspotenzialen zu Nerven- oder Muskelzellen weiterführt. Die synaptischen Endknöpfchen liegen am Ende des Axons. Sie enthalten Neurotransmitter (biochemische Substanzen), die Reize an die nächste Zelle weitergeben.¹⁵ Die Axone sind funktionell mit anderen Zellen verbunden, was die Zell-Zell-Kommunikation ermöglicht.

Die Grundlage für jedes elektrische Signal einer Nervenzelle ist das Ruhepotenzial. Es handelt sich hierbei um die elektrische Spannung zwischen der Innen- und Außenseite

¹⁴ Vgl. *Nervenzelle* o. D.

¹⁵ Vgl. Ebd.

einer nicht erregten Zelle. Dieses Membranpotenzial beträgt bei einer Nervenzelle etwa -70 mV, wobei der Innenraum der Zelle negativ und das Zelläußere positiv geladen ist. Ursache dafür ist die ungleiche Verteilung von Natrium- (Na^+), Kalium- (K^+) und Chlorid-Ionen (Cl^-) sowie organischen Anionen.¹⁶

Innerhalb der Zelle befindet sich das Cytoplasma. Dort ist die Konzentration an Kalium-Ionen (K^+) und organischen Anionen hoch. Die Zellmembran ist semipermeabel, was bedeutet, dass sie den Zellinnenraum vom Äußeren abgrenzt. Darüber hinaus ist sie unterschiedlich durchlässig für verschiedene Ionen. Insbesondere Kaliumionen können die Membran über offene Kanäle passieren, während Natriumionen nur in geringem Maß eindringen können. Diese selektive Permeabilität führt zur Bildung eines Konzentrationsgradienten, der die Ionendiffusion antreibt, sowie eines elektrischen Gradienten, der aus der Ladungstrennung entsteht. Der Ionenkonzentrationsgradient entsteht durch die zufällige Brownsche Molekularbewegung vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration durch die Diffusion. Der elektrische Gradient dagegen entsteht, wenn die Ladung ab- oder aufnimmt, wenn sich Ionen aus der Zelle ein- oder herausbewegen. Durch die Ladungstrennung bildet sich ein elektrisches Feld und es entsteht eine Spannung über der Membran. Die elektrische Kraft wirkt der weiteren Bewegung gleich geladener Ionen entgegen und zieht entgegengesetzte Ladungen an, wodurch sich zwischen beiden Kräften ein Gleichgewicht einpendelt.¹⁷

Das Gleichgewicht zwischen dem Konzentrationsgradienten der Ionen und dem elektrischen Gradienten führt zur Stabilisierung des Ruhemembranpotenzials (Abbildung 2.3). Damit das Ruhepotenzial aufrechterhalten bleibt, spielt die Natrium-Kalium-Pumpe eine entscheidende Rolle. Das Enzym Natrium-Kalium-ATPase transportiert Natriumionen aus der Zelle hinaus und Kaliumionen in das Zytoplasma hinein. Dabei wird Energie in Form von ATP benötigt.¹⁸ Dadurch wird die Ionenkonzentration aufrechterhalten und Leckströme ausgeglichen, wodurch das Ruhepotenzial stabilisiert wird. Als Leckstrom bezeichnet man den kontinuierlichen, passiven Ionentransport über die Zellmembran von Neuronen. Dabei diffundieren Natriumionen trotz der geringen Durchlässigkeit der Membran in die unerregte Nervenzelle. Dies passiert aufgrund des Konzentrationsgefälles und der Ladungsverhältnisse. Leckströme würden langfristig das Ruhepotenzial aufheben, weshalb die Natrium-Kalium-Pumpe

¹⁶ Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann 2010.

¹⁷ Vgl. Chrysafides / Bordes / Sharma 2023.

¹⁸ Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann 2010.



Quelle: Eigenabbildung (Inspiziert durch Studyflix o. D.)

Abbildung 2.3: Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials

dieses Phänomen verhindert.¹⁹

Trifft ein ausreichend starker Reiz auf eine Nervenzelle, so kommt es zur Entstehung eines Aktionspotenzials. Das Aktionspotenzial ist die vorübergehende Spannungsänderung des Membranpotenzials über die Zellmembran.²⁰ Ihre Funktion ist die Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen. Wird am Axonhügel der Schwellenwert von etwa -50 mV überschritten, so kommt es zu einer Öffnung von Natriumkanälen. Anschließend strömt Natrium in die Zelle hinein, wodurch sich das Membranpotenzial um +30 mV erhöht (Depolarisation). Nachfolgend schließen sich die Natriumkanäle und Kaliumkanäle öffnen sich, sodass Kalium aus der Zelle fließt (Repolarisation). Danach kommt es zu einer Hyperpolarisation, bevor das Ruhepotenzial wiederhergestellt wird. Dabei schließen sich die Kaliumkanäle wieder. Darauffolgend findet die Rückkehr zum Ruhepotenzial statt, bei der die Natrium-Kalium-Pumpe das Ausgangspotenzial wiederherstellt.²¹ Das Alles-oder-Nichts-Prinzip besagt, dass es keine halben oder unterschiedlich starken Aktionspotenziale gibt. Das bedeutet, dass alle Aktionspotenziale immer gleich stark sind.

¹⁹ Vgl. Huang / Hong / De Schutter 2015.

²⁰ Vgl. *Aktionspotenzial* o. D.

²¹ Vgl. Kenhub 2023a.



Quelle: *Aktionspotenzial* o. D.

Abbildung 2.4: Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial)

Abbildung 2.4 ist für den menschlichen Körper von zentraler Bedeutung, da es die Grundlage der neuronalen Kommunikation darstellt. Es ermöglicht die schnelle Signalübertragung entlang von Nervenzellen.²² Zudem ist es notwendig, Reize, wie Berührung, Schmerz oder Temperatur, zu spüren, sowie Muskeln gezielt zu bewegen. Darüber hinaus bildet das Aktionspotenzial die grundlegende Kommunikationsform im Körper und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Gehirn, Rückenmark und inneren Organen.²³

Das Aktionspotenzial wird entlang des Axons weitergeleitet und ermöglicht so die schnelle Informationsübertragung innerhalb des Neurons. Um Informationen weiterzuleiten, ist eine Übertragung an Synapsen notwendig. Eine Synapse ist eine Kontaktstruktur, eine Verbindungsstelle, zur Übertragung eines chemischen oder elektrischen Signals einer Nervenzelle auf eine andere Nervenzelle. Die Synapse ist

²² Vgl. *Aktionspotenzial* o. D.

²³ Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann 2010.

aus einer Präsynapse, der Postsynapse und dem dazwischenliegenden synaptischen Spalt aufgebaut.²⁴

Man unterscheidet elektrische und chemische Synapsen. Elektrische Synapsen bestehen aus direkten Zellverbindungen (Gap Junctions), durch die Ionen und niedermolekulare Substanzen unmittelbar von einer Nervenzelle durch Ionenkanäle zur nächsten fließen. Sie ermöglichen eine sehr schnelle Signalübertragung, welche in beide Richtungen möglich ist.

Häufiger sind jedoch chemische Synapsen. Trifft ein Aktionspotenzial an der Präsynapse ein, so kommt es zu einer Spannungsänderung in der präsynaptischen Membran. Es öffnen sich Calciumkanäle und es folgt ein Einströmen von Calcium-Ionen in die Zelle. Dies führt dazu, dass Vesikel mit Neurotransmittern mit der präsynaptischen Membran verschmelzen und ihre Botenstoffe in den synaptischen Spalt freisetzen. Die Neurotransmitter binden an spezifische Rezeptoren an und öffnen dort Ionenkanäle. Von dort aus strömen Natriumionen aus dem Spalt in die Postsynapse, dadurch kommt es zu einer Spannungsänderung in der postsynaptischen Membran und der Weiterleitung des Aktionspotenzials. Die Transmitter lösen sich anschließend wieder vom Rezeptor und werden wieder von der Präsynapse aufgenommen oder enzymatisch abgebaut und bei der nächsten Reizweiterleitung wiederverwendet.²⁵ Je nach Art der Synapse hat die Signalübertragung unterschiedliche Auswirkungen auf die Zielzelle. Erregende Synapsen lösen in der postsynaptischen Zelle ein exzitatorisches postsynaptisches Potenzial aus (kurz EPSP). Dies führt zu einer Depolarisation der Zellmembran und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal weitergeleitet wird und in der Zielzelle ein neues Aktionspotenzial entsteht. Hemmende Synapsen erzeugen hingegen ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial (IPSP). Dabei kommt es zu einer Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran, wodurch die Entstehung eines Aktionspotenzials erschwert oder verhindert wird und die Signalweiterleitung gehemmt wird.²⁶

Einzelne Aktionspotenziale sind sehr kurz und lokal begrenzt und daher nicht direkt messbar. Messbar hingegen sind länger anhaltende postsynaptische Potenziale vieler Nervenzellen, die parallel zueinander liegen. Durch die gleichzeitige Aktivität einer großen Neuronengruppe entsteht ein Dipol, der an der Kopfoberfläche messbar ist. Die

²⁴ Vgl. *Synapse* o. D.

²⁵ Vgl. *Nervenzelle* o. D.

²⁶ Vgl. Purves / Augustine / Fitzpatrick u. a. 2001.

Aktivierung mehrerer solcher Gruppen erzeugt rhythmische Spannungsänderungen, die als Gehirnwellen bezeichnet werden.

2.2.2 Saltatorische Erregungsleitung

Lorenz

Das Axon ist von einer isolierenden Myelinscheide umgeben, die seine Funktion maßgeblich unterstützt. Im Nervensystem spielen die Myelinscheiden eine zentrale Rolle bei der schnellen und effizienten Erregungsleitung. Diese Myelinscheiden werden im peripheren Nervensystem von den Schwannschen Zellen und im zentralen Nervensystem von den *Oligodendrozyten* gebildet.²⁷ Die Myelinscheiden erfüllen mehrere wichtige Funktionen, wie die elektrische Isolation der Axone, die Versorgung der Nervenfasern und den physischen Schutz. Ein charakteristisches Merkmal dieser Myelinscheiden ist der Ranviersche Schnürring, ein Bereich zwischen den Myelinscheiden, der nicht isoliert ist. Dieser nicht-myelinisierte Abschnitt hat eine Länge von etwa 0,2 mm bis 1,5 mm und ermöglicht die sogenannte saltatorische Erregungsleitung.²⁸ Diese ermöglicht, dass ein Aktionspotenzial sprunghaft von einem Schnürring zum nächsten weitergeleitet wird, und leitet sich vom lateinischen Begriff "*saltare*" (springen) ab.

Wenn ein Aktionspotenzial den Ranvierschen Schnürring erreicht, öffnen sich spannungsgesteuerte Natrium-Ionenkanäle. Dies hat zur Folge, dass Na^+ -Ionen aus dem extrazellulären Milieu in das Axon strömen, wie schematisch in Abbildung 2.5 dargestellt ist. Die Axonmembran wird nun an dieser Stelle depolarisiert, also positiver.²⁹ Dieses elektrische Potenzial breitet sich passiv am Axon weiter aus. Erreicht dieses Potenzial den nächsten Schnürring, öffnen sich erneut spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle und Na^+ -Ionen strömen in das Axon. Es entsteht ein neues Aktionspotenzial.³⁰

²⁷ Vgl. *Markscheide* o. D.

²⁸ Vgl. *Saltatorische Erregungsleitung* o. D.

²⁹ Vgl. I. Chen / Lui 2023.

³⁰ Vgl. Ebd.

Nach der Entstehung eines Aktionspotenzials öffnen sich spannungsabhängige Kalium-Ionenkanäle, wodurch K^+ -Ionen aus dem Axon ausströmen. Dieser Ausstrom von K^+ -Ionen führt dazu, dass das Membranpotenzial wieder negativer wird und sich dem Ruhepotenzial annähert (Repolarisation). Gleichzeitig befindet sich der zuvor erregte Schnürring in der Refraktärzeit. In dieser Phase sind die am Aktionspotenzial beteiligten Ionenkanäle vorübergehend inaktiviert, sodass an dieser Stelle kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden kann. So wird sichergestellt, dass das Aktionspotenzial nur in eine Richtung weitergeleitet wird.³¹



Quelle: *Saltatorische Erregungsleitung* o. D.

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung

2.2.3 Neuronale Verrechnung

Lorenz

Jedes Neuron ist mit einer Vielzahl von Synapsen mit anderen Neuronen verbunden. Somit treffen in einem Neuron kontinuierlich zahlreiche Signale über Synapsen ein, die darüber entscheiden, ob ein Aktionspotenzial ausgelöst wird oder nicht. Diese Signale sind entweder erregend oder hemmend. Erregende Signale werden als exzitatorische postsynaptische Potenziale (EPSPs) bezeichnet und hemmende Signale als inhibitorische postsynaptische Potenziale (IPSPs).³² Ein einzelnes EPSP reicht

³¹ Vgl. Grider / Jessu / Kabir 2023.

³² Vgl. *Summation* o. D.

in der Regel nicht aus, um den Schwellenwert für die Auslösung eines Aktionspotenzials zu überschreiten. Daher ist eine Verrechnung mehrerer Signale notwendig. Diese Verrechnung erfolgt am Axonhügel des Neurons, dort werden die EPSPs und IPSPs summiert. Übersteigt diese Summe einen bestimmten Schwellenwert, unter Berücksichtigung der hemmenden Signale, wird ein Aktionspotenzial am Axonhügel ausgelöst.³³

Dabei unterscheidet man zwei Formen der Summation: die zeitliche und die räumliche Summation. Bei der zeitlichen Summation addieren sich mehrere IPSPs oder EPSPs, die in kurzen Abständen an die Synapse übertragen werden. Wenn sich IPSPs zeitlich summieren, wird das Membranpotenzial des folgenden Neurons zunehmend negativer (Hyperpolarisation). Das bedeutet, dass sich das Membranpotenzial weiter vom Schwellenwert entfernt.³⁴ Hingegen, wenn sich EPSPs zeitlich summieren, wird das Membranpotenzial des folgenden Neurons zunehmend positiver (Depolarisation). Dadurch steigt die Chance, dass der Schwellenwert für ein Aktionspotenzial übertroffen wird.³⁵ Die zweite Form der Summation ist die räumliche Summation, diese beschreibt das gleichzeitige Eintreffen von Signalen an verschiedenen Synapsen. Dabei werden mehrere EPSPs oder auch eine Mischung aus EPSPs und IPSPs gleichzeitig verrechnet.³⁶ Ausschlaggebend dabei ist die Entfernung der Synapse zum Axonhügel. Signale, die näher am Axonhügel übertragen werden, haben einen stärkeren Einfluss auf die Entstehung eines Aktionspotenzials. Beispielsweise treffen entfernt vom Axonhügel viele EPSPs ein, während nahe am Axonhügel ein IPSP eintrifft, in diesem Fall kann es passieren, dass der Schwellenwert nicht überschritten wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entstehung eines Aktionspotenzials das Ergebnis einer komplexen Verrechnung von erregenden und hemmenden Einflüssen ist. Nur wenn die Summe der EPSPs die hemmenden Effekte der IPSPs überwiegt und der Schwellenwert am Axonhügel überschritten wird, kommt es zur Weiterleitung eines elektrischen Signals entlang des Axons.³⁷

³³ Vgl. Ebd.

³⁴ Vgl. GmbH o. D.

³⁵ Vgl. Ebd.

³⁶ Vgl. Ebd.

³⁷ Vgl. *Summation* o. D.



Quelle: Kenhub 2025

Abbildung 2.6: Darstellung des Einflusses eines EPSPs und IPSPs auf das Membranpotenzial

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems

Katharina

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems

Die so entstehenden Aktionspotenziale haben starke lokale Spannungsänderungen im Gehirn zur Folge. Die Elektroenzephalographie (abgekürzt ebenfalls EEG) hat das Ziel, diese elektrischen Gehirnaktivitäten zu erfassen und aus ihnen Rückschlüsse auf Denkprozesse zu ziehen. Hierzu werden die Spannungsdifferenzen auf der Kopfhaut mithilfe von Elektroden gemessen.

Eine Elektrode ist ein elektrischer Leiter, der zusammen mit einer Gegenelektrode mit einem Medium, das sich zwischen beiden Elektroden befindet, in Wechselwirkung steht. Sie bestehen meist aus Metall oder Graphit und ermöglichen die Messung von Spannungsunterschieden.³⁸

Werden zwei Elektroden nah an der Kopfhaut angebracht, erfassen sie die Spannungsdifferenz zwischen den jeweiligen Messorten. Beide Elektroden messen nicht nur die Spannung, die durch Gehirnaktivität entstand, sondern weitere Spannungen, die unabhängig von der Aktivität aufgrund elektrischer Geräte in der Umgebung erzeugt werden. Wird eine Elektrode an einem Ort angebracht, an dem keine Hirnaktivität zu messen ist, ist die Spannungsdifferenz gleich der allein durch Gehirnaktivität an der anderen Elektrode erzeugten Spannung. Auf diese Weise lässt sich die Gehirnaktivität in der Umgebung einer Elektrode über längere Zeiträume hinweg aufzeichnen. Durch den Einsatz mehrerer Elektroden können Signale aus unterschiedlichen Hirnregionen gleichzeitig erfasst werden, wobei sich die gemessenen Muster je nach Funktion der jeweiligen Region unterscheiden. Diese Methode wird als Elektroenzephalographie bezeichnet. Die Aufzeichnungen lassen sich durch Weiterverarbeitung in interpretierbare Muster übersetzen. Mit diesen Informationen können Rhythmen bestimmt und bestimmte Aktivitäten provoziert werden.

Eine Einschränkung beim EEG ist die räumliche Auflösung. Die elektrischen Signale entstehen in Nervenzellen, über einen Zentimeter von der Kopfhaut entfernt, während die Messung an der Kopfhaut erfolgt. Zwischen diesen Orten befindet sich ein räumlicher Unterschied, auf dem sich die Signale verbreiten. Außerdem erzeugen nur große Flächen gleichzeitig aktiver Neuronen messbare Signale. Die Elektroden messen demnach nicht nur die Spannung eines einzelnen Punktes, sondern einer Fläche von mindestens 6 cm^2 der Oberfläche des Gehirns, über dessen Zentrum sich die Elektrode befindet.³⁹ Dieser Umstand hat zur Folge, dass empfangene Signale nicht örtlich einzuordnen sind und keine leichten Rückschlüsse auf den Ort des Signals geschlossen werden können. Das macht EEG zu einer unpraktischen Methode für die örtliche Auflösung von Hirnsignalen. Im Gegensatz dazu ist jedoch die zeitliche Einordnung sehr exakt. Das bedeutet, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem Neuronengruppen aktiviert werden, und dem, an dem das elektrische Signal die Elektroden erreicht und aufgezeichnet wird, nahezu keine Zeit (ungefähr 1 ms)⁴⁰

³⁸ Vgl. Heinen Elektronik GmbH 2023.

³⁹ Vgl. St Louis / Frey / Britton 2016, Appendix 1.

⁴⁰ Vgl. Rayi / Murr 2022.

vergeht.

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung

Richard Caton hat als Erster Messungen von Gehirnaktivität durchgeführt. Er zeigte in Liverpool, dass Gehirne, in seinen Messungen von Affen und Kaninchen, elektrische Ströme erzeugen, die durch Sinnesreize beeinflusst werden. Als „Entdecker der Elektroenzephalographie“ gilt jedoch ein Neurologe aus Jena. Hans Berger führte 1924 die ersten Elektroenzephalographien an der Universität Jena durch. Er entdeckte auch den Berger-Effekt, eine leicht stimulierbare Veränderung des EEGs, die auffällig und damit leicht messbar ist.⁴¹

Seit der Entwicklung des ersten EEG haben zahlreiche Institutionen, Unternehmen und Forschende daran gearbeitet, sowohl die Messgenauigkeit zu verbessern, als auch neue Einsatzmöglichkeiten zu erschließen. Dabei lassen sich die Fortschritte und Anwendungen des EEG nach unterschiedlichen Anwendungsbereichen strukturieren. Ein zentraler Fokus liegt auf der Verbesserung der Messqualität, da genauere Daten die Grundlage für alle weiteren Anwendungen bilden. Durch Anpassungen an verschiedenen Komponenten des EEG-Geräts können Abweichungen von der tatsächlichen Gehirnaktivität reduziert werden. Ein besonders fortschrittliches System (Stand 2023) stammt von Neuroscan und wird häufig in der Industrie eingesetzt, da es sowohl in Hard- als auch Software vielen anderen EEG-Geräten überlegen ist. Auch Brain Products, ein deutsches Unternehmen, hat zur Weiterentwicklung beigetragen, etwa durch die Entwicklung eines EEG-Headsets mit 160 Elektroden. Dieses ist deutlich dichter als herkömmliche Systeme, die meist maximal 128 Elektroden verwenden.

Ein wichtiger Anwendungsbereich sind sogenannte Brain-Computer-Interfaces (BCI). Hierbei wird die Gehirnaktivität erfasst, analysiert und in Steuersignale umgewandelt. Systeme wie das von NeuSen W wurden gezielt für diesen Zweck entwickelt. BCIs stellen somit eine konkrete Anwendung der Neurotechnik dar. EEG-basierte BCI-Technologien finden besonders im medizinischen Bereich Verwendung. Dazu zählen unter anderem Rehabilitation, Epilepsie-Diagnostik, Emotionserkennung und

⁴¹ Vgl. *Elektroenzephalografie* o. D.

neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson.⁴² Durch die Auswertung von Gehirnaktivität eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten: So könnten gelähmte Körperteile wieder nutzbar gemacht, Texte ohne Muskelbewegung geschrieben oder Schlafstörungen erkannt werden.⁴³

Im militärischen Bereich werden EEGs beispielsweise zur Beurteilung von Schädel-Hirn-Traumata infolge von Unfällen eingesetzt.⁴⁴

Einige Anwendungen befinden sich noch in der Entwicklung, da sie eine noch höhere Messgenauigkeit erfordern. Dennoch gibt es bereits heute realisierbare Ansätze. Ein Forschungsteam der Tsinghua-Universität entwickelte ein BCI mit einer Genauigkeit von etwa 80 %, mit dem ein Roboterarm gesteuert werden konnte.⁴⁵ Durch gezielte Veränderung des eigenen Gemütszustands gelang es, Hindernisse zu umgehen und Objekte zu greifen.

2.3.3 Einteilung der Geräte

Um einen Vergleich zwischen EEG-Geräten zu ermöglichen, werden sie grundsätzlich nach drei Kriterien unterschieden, den Elektroden, der Art der Übertragung zur Weiterverarbeitung und dem Anwendungsbereich.

Die Elektroden können sich auf der Kopfhaut befinden, dann sind sie nicht-invasiv. Die Alternative sind invasive Elektroden, wobei sie beispielsweise ins Gewebe (tiefe Elektroenzephalographie) oder direkt auf den Cortex implantiert werden und sich innerhalb des Schädels befinden.

Anstatt einer herkömmlichen Elektrodenplatzierung und Kabeln als Verbindung nutzen drahtlose Geräte Bluetooth oder andere digitale Übertragungswege, um höhere Flexibilität, Bequemlichkeit und alternative Platzierung der Elektroden zu ermöglichen. Drahtlose Geräte können bei invasiven und nicht-invasiven EEGs eingesetzt werden.

Das letzte Kriterium zur Einordnung von Geräten, mit denen EEGs durchgeführt werden, ist der Anwendungsbereich. Die größten Bereiche sind Forschung und Kliniken. Die Geräte, die zur Forschung genutzt werden, besitzen mehr Elektroden

⁴² Vgl. *Neurodegenerative Erkrankung* o. D.

⁴³ Vgl. X.-Y. Liu / W.-L. Wang / M. Liu / M.-Y. e. a. Chen 2025, S. 14.

⁴⁴ Vgl. Fanter / Trzopek 1986.

⁴⁵ Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 3.

und das Ziel ist eine hohe Präzision, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In Kliniken werden EEGs nach klinischen Standards durchgeführt und für medizinische Diagnosen und Überwachungen, auch über lange Zeiträume, genutzt. Dabei ist die Bequemlichkeit wichtiger als in der Forschung.⁴⁶

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte

EEG-Geräte bestehen aus vier grundlegenden Komponenten: Elektroden, Vorverarbeitungsschaltungen, ADCs und Signalsteuerung und -feedback.⁴⁷ Elektroden werden in drei Kategorien unterteilt: invasiv, nicht-invasiv-nass und nicht-invasiv-trocken. Die Nutzung von nicht-invasiven Elektroden ist ein sicherer und chirurgiefreier Ansatz. Beispiele für solche Elektroden sind Mikronadeln (Abbildung 2.8), die leicht in die Haut einstechen und so den Neuronen näher sind, und fingerförmige Elektroden (Abbildung 2.7), die leicht durchs Haar dringen und angenehmer sind als Mikronadeln. Beide üben keinen Druck auf den Kopf aus und liegen direkt am Kopf an, was die Stabilität und Genauigkeit erhöht. Die elektrischen Signale sind jedoch gestreut und geschwächt, bevor sie gemessen werden, was die Qualität der aufgenommenen Daten verringert.⁴⁸

Trockene Elektroden bestehen aus einem leitfähigen Material wie Metall und liegen eng am Kopf an. Bei nassen Elektroden wird ein flüssiges *Elektrolyt* verwendet, wie eine Salzlösung oder ein leitfähiges Gel. Das Elektrolyt sorgt für eine bessere elektrische Verbindung zwischen den Elektroden und der Kopfhaut, also weniger Widerstand, kann jedoch austrocknen und ist deswegen nicht für langfristige Nutzung geeignet.⁴⁹

46 Vgl. Ebd., S. 1 und 2.

47 Vgl. Ebd., S. 4.

48 Vgl. Ebd., S. 4 und 5.

49 Vgl. Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co. 2025.



Quelle: Xing / Y. Wang / Pei
 / Xuhong Guo / Z. Liu / F. Wang
 / Ming / Zhao / Gui / H. Chen / al.
 2018

Abbildung 2.7: Fingerelektroden

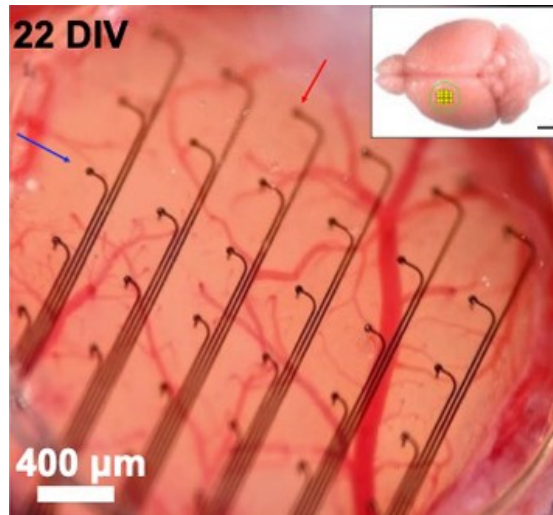


Quelle: OpenBCI o. D.

Abbildung 2.8: Spitze Elektroden

Der Nachteil der Schwächung ist bei der Nutzung invasiver Elektroden (Abbildung 2.9) nicht oder weniger vorhanden. Die raumzeitliche Auflösung ist höher, je näher die Elektroden den Neuronen, also den Quellen der Signale sind. Das ermöglicht ein tieferes Verständnis von Gehirnregionen und neuronalen Schaltkreisen. Die Nachteile sind das Risiko der chirurgischen Implantation, die fortgeschrittene und spezialisierte Herstellung, professionelle Operationen, die für die Messung durchgeführt werden müssen, höhere Kosten, sowie dass ethische Gründe den Einsatz oft verhindern.⁵⁰

⁵⁰ Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 6.



Quelle: S. H. Lee / Thunemann / K. e. a. Lee 2022

Abbildung 2.9: Beispiel für invasive Elektroden

Bei der Verwendung nicht-invasiver Elektroden gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese anzuordnen. Die Formation ist abhängig von der Anzahl der Elektroden und der fokussierten Hirnregionen. Die besonders für nicht-invasive Elektroden standardisierte Elektrodenplatzierung ist das 10-20-System für 21 Elektroden, welches seit 1958 der Standard für klinische Messungen ist. Dabei sind die Messpunkte gleichmäßig verteilt. Viele Systeme arbeiten mit Kappen, an denen die Elektroden feste Plätze haben und nach dem 10-20-System angebracht werden. 10 und 20 stehen dabei für Prozentsätze, die den Winkel zwischen den Elektroden bestimmen (Abbildung 2.10). Weiterentwicklungen dieses Systems, wenn mehr Elektroden genutzt werden, werden 10-10- oder 10-5-System genannt. Die geringeren Winkel zwischen den Elektroden führen zu einer größeren Dichte von Elektroden und einer besseren räumlichen Auflösung.⁵¹

⁵¹ Vgl. *10-20-System* o. D.



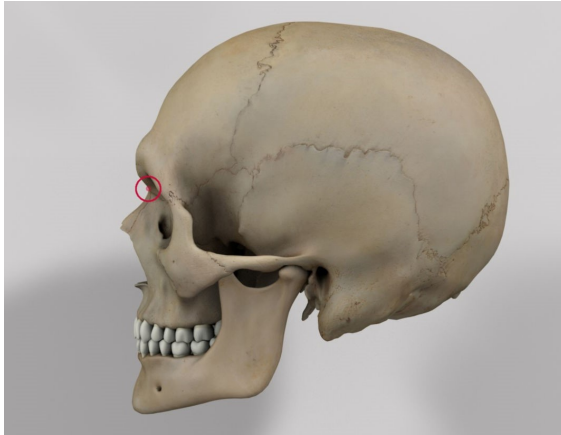
Quelle: *10-20-System* o. D.

Abbildung 2.10: Die Anordnung der Elektroden nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet

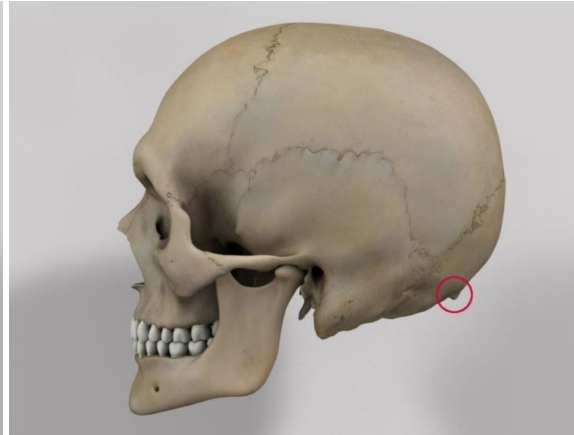
Jede Elektrode wird mit einem Buchstaben und einer Ziffer kodiert (in manchen Fällen mit zwei Buchstaben). Die Buchstaben sind Abkürzungen für die darunterliegenden Lappen des Gehirns. Sie orientieren sich an den Gehörgangsöffnungen und an zwei festen Punkten, dem Nasion und Inion. Der Punkt Nasion ist in Abbildung 2.11 markiert und der am weitesten vorne gelegene Punkt der Nahtstelle zwischen Stirnbein und dem linken und rechten Nasenbein. Die horizontale Ebene, auf der dieser Punkt liegt, trennt das Ober- vom Mittelgesicht.⁵² Der Punkt, der mit Inion bezeichnet wird, ist der am weitesten vorspringende Punkt des Os occipitale, ein platter Schädelknochen an der hinteren unteren Seite des Schädels, und in Abbildung 2.12 markiert.⁵³

⁵² Vgl. *Nasion* o. D.

⁵³ Vgl. *Inion* o. D.



Quelle: *Nasion* o. D.



Quelle: *Inion* o. D.

Abbildung 2.11: Position des Nasions

Abbildung 2.12: Position des Inions

Die Buchstaben stehen für:

- Fp = präfrontal - über präfrontalen Cortex
- F = frontal - über Frontallappen
- C = central - auf Verbindungslinie zwischen Gehörgangsöffnung, in der Mitte der sagittalen (Nasion zu Inion) Linie
- T = temporal - über Temporallappen
- P = parietal - über Parietallappen
- O = okzipital - über Okzipitallappen
- A = aurikulär - am Ohr
- Z = zero (null) - ersetzt die Zahl an Elektroden zwischen Nasion und Inion, in der Mitte der koronaren (linke zu rechte Gehörgangsöffnung) Linie⁵⁴

Elektroden, die auf der rechten Seite des Kopfes (rechts der sagittalen Linie) anliegen, werden mit einer geraden Nummer kodiert, links liegende mit einer ungeraden Nummer. Alle Zahlen nehmen von Nasion zu Inion und von zentral zu temporal zu.⁵⁵

Mit Z bezeichnete Elektroden werden oft als Referenzelektroden genutzt, da sie keiner Gehirnhälfte angehören und aufgrund ihrer Position keine Neuronenaktivität aufzeichnen. Referenzelektroden spielen bei der Messung und im nächsten Schritt

⁵⁴ Vgl. *10-20-System* o. D.

⁵⁵ Vgl. Ebd.

eine Rolle: der Vorverarbeitung. Diese geschieht durch Filter, Verstärker und die Ground- und Referenzelektroden. Die Filter eliminieren ungewollte Störungen, behalten jedoch die Hauptfrequenz bei. Verstärker werden eingesetzt, um die geringen Amplituden des Signals (das Rohsignal liegt im Mikrovoltbereich) zu erhöhen (zum Beispiel in den Millivoltbereich), dadurch wird es einfacher, sie digital aufzuzeichnen.⁵⁶ Referenzelektroden sind an Stellen des Kopfes angebracht, an denen keine Gehirnaktivität zu messen ist und machen einen Spannungsvergleich mit den anderen Elektroden möglich. Die Groundelektrode an Stirn oder Wange misst nicht nur sehr wenig Hirnaktivität, sondern schafft ein gemeinsames elektrisches Bezugspotenzial für das Messsystem. Wenn sich elektromagnetische Felder in der Umgebung befinden, beispielsweise aufgrund eines Monitors, der neben der Messanordnung steht, misst die Groundelektrode die dadurch entstandene Spannung. Das Zusammenspiel beider Elektroden, Referenz und Ground, ermöglicht Berechnungen in der Vorverarbeitungsschaltung. Die von dort weitergegebenen Daten zeigen einzig die Aktivität des Gehirns.⁵⁷

Anschließend werden analoge Spannungssignale in digitale Form umgewandelt. Dies geschieht im ADC. Die Daten werden an Prozessoren gesendet, die Echtzeit-Verarbeitung und Analyse von Rohdaten ermöglichen. Sie erstellen die Grundlage für nachfolgende Datenverarbeitung am Computer. Dort werden die Signale nach Mustern durchsucht. Aus den erkannten und klassifizierten Mustern werden Schlüsse gezogen und, je nach Versuchsaufbau und Anwendungsbereich, Feedback gegeben.⁵⁸

2.4 Auswertung der durch EEGs erzeugten Daten - Frequenzbandanalyse und ereignisbezogene Potenziale

Sophie

⁵⁶ Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 8.

⁵⁷ Vgl. BIOPAC o. D.

⁵⁸ Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 7.

2.4.1 Zwei verschiedene Perspektiven der EEG-Analyse

Um EEG-Daten zu verstehen und zu interpretieren, können die Signale in zwei sich ergänzende Perspektiven unterteilt werden.⁵⁹

Es wird erstens zwischen spontanen EEG-Rhythmen unterschieden, die durch kontinuierliche elektrische Aktivität (in Form von Wellen) in unterschiedlichen Frequenzbereichen gekennzeichnet sind, und zweitens in ERPs, welche als zeitlich gebundene Spannungsänderungen in Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder Stimuli erscheinen.⁶⁰ Beide Perspektiven unterscheiden sich also grundlegend in ihrer zeitlichen Struktur: Während EEG-Rhythmen kontinuierlich und ereignisunabhängig sind, sind ERPs kurzzeitig, gebunden an ein konkretes Ereignis und nur durch Mittelung vieler Wiederholungen im Experiment erkennbar. Zusammen erlauben beide Perspektiven die Analyse der EEG-Daten.

Genau diese eben beschriebenen Perspektiven bilden die methodische Grundlage für die im Rahmen unserer Arbeit durchgeführte Validierungsstudie. Um die Validität des portablen EEG-Systems zu bewerten, müssen deshalb beide Betrachtungsweisen bedacht werden. Aus diesem Grund wird zum einen die **Alpha-Power** stellvertretend für die spontanen Rhythmen herangezogen, zum anderen die **P1-Komponente** stellvertretend für die ereignisbezogenen Potenziale.

Im Folgenden werden deshalb zunächst die Frequenzbandbereiche und anschließend die ERPs erläutert, wobei ein besonderer Fokus auf die in unserer Studie gewählten Vergleichsgrößen gelegt wird. Alle weiteren Bänder bzw. Komponenten können, ausführlicher beschrieben, auch im Anhang gefunden werden (vgl. ?? und ??). Abschließend werden auch allgemeine Störgrößen behandelt, die später bei der Verarbeitung der in der Studie aufgenommenen Rohdaten beachtet werden müssen.

2.4.2 EEG-Rhythmen in verschiedenen Frequenzbandbereichen - Frequenzbandanalyse

EEG-Signale enthalten rhythmische Oszillationen, welche historisch in verschiedene Frequenzbänder unterteilt wurden, die mit griechischen Buchstaben bezeichnet wur-

⁵⁹ Vgl. Widmann / Schröger / Maess 2015.

⁶⁰ Vgl. Ebd.

den. Diese inkludieren Delta (δ)-, Theta (θ)-, Alpha (α)-, Beta (β)- und Gamma (γ)-Bänder sowie spezielle Bänder wie μ und σ .⁶¹ Jedes Band wird mit bestimmten Gehirnzuständen oder Funktionen assoziiert. In der Praxis können diese Bänder von den rohen EEG-Daten durch Spektralanalysetechniken (z.B. Fourier-Transformationen oder Welch-Verfahren) extrahiert werden, was oft als quantitative EEG-Analyse bezeichnet wird.⁶²

Unter einem Frequenzband wird dabei ein definierter Frequenzbereich verstanden, in dem charakteristische EEG-Aktivität auftritt. Die elektrische Aktivität selbst beschreibt die im EEG gemessenen Signale, während regelmäßig auftretende, strukturierte Muster, zum Beispiel in Wellen ähnlicher Frequenz und Amplitude, dieser Aktivität als Rhythmen bezeichnet werden.

Abgrenzung der Frequenzbänder voneinander

Die verschiedenen Frequenzbänder unterscheiden sich dabei aber nicht ausschließlich durch ihre Frequenz, auch die Amplitude, die Topographie und der assoziierte mentale und physiologische Zustand sind unterschiedlich. Die nachfolgende Tabelle stellt die verschiedenen Frequenzbänder anhand ihrer Unterscheidungsmerkmale gegenüber.

Es lässt sich mit steigender Frequenz eine Verringerung der Amplitude feststellen. Wird die Topographie betrachtet, zeigt sich, dass Delta, Theta und Beta vermehrt frontozentral auftreten und Gamma diffus auftritt, während Alpha posterior und okzipital-dominant ist. Werden die assoziierten mentalen und physiologischen Zustände betrachtet, lässt sich feststellen, dass niedrige Frequenzen wie Delta-Wellen vor allem in tiefen Schlafphasen dominieren, während höhere Frequenzen wie Beta- und Gamma-Wellen mit aktiver kognitiver Verarbeitung und Aufmerksamkeit assoziiert sind. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Zuordnungen keine eindeutigen Zustände darstellen, da im Gehirn meist mehrere Frequenzbereiche gleichzeitig aktiv sind und sich überlagern.

⁶¹ Vgl. Nayak / Anilkumar 2025b.

⁶² Vgl. Widmann / Schröger / Maess 2015.

Tabelle 2.1: Übersicht der physiologischen EEG-Frequenzbänder und ihrer Eigenschaften (nach Nayak & Anilkumar, 2024)

Band	Frequenz (Hz)	Amplitude	Physiologischer Zustand
Delta (δ)	0,5 – 4	Sehr hoch	Tiefschlaf
Theta (θ)	4 – 7	Hoch	Schläfrigkeit, Meditation
Alpha (α)	8 – 12	Mittel	Entspannung, Wachzustand, geschlossene Augen
Beta (β)	13 – 30	Niedrig	Mentale Aktivität, Konzentration, Aufmerksamkeit
Gamma (γ)	> 30	Sehr niedrig	Kognitive Verarbeitung

2.4.3 Der Alpha-Rhythmus

Der Alpha-Rhythmus war die erste, von Hans Berger entdeckte, beschriebene EEG-Oszillation. Klassischerweise wird er als ausgeprägter posterior dominanter Rhythmus beobachtet, wenn eine Person wach, aber entspannt ist und beispielsweise ihre Augen schließt.⁶³ Alpha-Aktivität hat typischerweise ihre maximale Amplitude über dem Okzipitallappen und wird durch das Öffnen der Augen oder mentale Anstrengung abgeschwächt, ein Phänomen, welches als Berger-Effekt bezeichnet wird.⁶⁴ Im Wesentlichen zeigt der Alpha-Rhythmus einen ruhigen, erholsamen Zustand an, welcher verschwindet, wenn wir wachsam werden oder uns aktiv mit Gedanken beschäftigen.

Die korrekte Abbildung des Alpha-Rhythmus eignet sich besonders gut als Kriterium, um zwei EEG-Systeme miteinander zu vergleichen, da das Auftreten dieses aufgrund des Berger-Effekts sehr gut vorhersagbar ist. Konkret bedeutet das, dass beim Schließen der Augen ein Ansteigen der Alpha-Power zu erwarten ist und beim Öffnen der Augen ein Sinken dieser.⁶⁵ Zusätzlich ist dieses Phänomen sehr gut untersucht und sehr einfach als Teil des Versuches durchzuführen (siehe Kapitel "Methodik").

⁶³ Vgl. Ebd.

⁶⁴ Vgl. Jensen / Mazaheri 2010.

⁶⁵ Vgl. Ebd.

2.4.4 Bedeutung und Anwendungen der Frequenzbänder in BCI-Systemen

Die Frequenzbandanalyse ist auch für viele Anwendungen von besonderer Bedeutung. Im klinischen Kontext werden EEG-Rhythmen genutzt, um Anomalien zu identifizieren und BCI-Forscher entwickeln Systeme zur gezielten Modulation bestimmter Bänder. Eine klassische Applikation ist das Nutzen der Alpha- oder Beta-Rhythmusmodulation für die BCI-Steuerung. Beispielsweise, lernt eine Person, ihre Alpha-Leistung zu steigern, um einen Befehl auszuführen, oder um eine Prothese zu steuern. Studien zeigten, dass eine einfache binäre Kontrolle durch die Erkennung von Veränderungen im EEG erreicht werden kann. In einer frühen Demonstration erlernte ein gelähmter Patient, Beta-Aktivität zu nutzen, um einen Schalter zu bedienen, welcher einen Computer-Cursor bewegte und zusätzlich elektrische Stimulatoren für seine Hand aktivierte. Dadurch konnte der Patient ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit zurückgewinnen.⁶⁶

2.4.5 Ereignisbezogene Potenziale (ERPs)

Grundprinzip und Abgrenzung zu spontanen Rhythmen

Während EEG-Rhythmen den generellen Zustand des Gehirns widerspiegeln, sind ERPs neuronale Reaktionen, welche mit bestimmten sensorischen, kognitiven oder motorischen Ereignissen verbunden sind und aus dem gesamten EEG extrahiert werden können.⁶⁷ Da jede ereignisausgelöste neuronale Reaktion klein im Vergleich zu EEG-Schwankungen ist, werden in den meisten EEG-Experimenten ERP-Wellen durch verschiedene Signalmittelungen von zufälligem Hintergrundrauschen isoliert.⁶⁸

Abgrenzung der ERP-Komponenten voneinander

ERP-Komponenten bestehen aus einer Serie von positiven und negativen Spannungsdeflexionen und werden anhand ihrer Polarität (P für positive oder N für

⁶⁶ Vgl. Uchida / Maloney / March / Azari / Feinberg 1991.

⁶⁷ Vgl. Luck 2005, S. 4.

⁶⁸ Vgl. Ebd., S. 56.

negative Spannung relativ zur Basislinie (normale elektrische Gehirnaktivität eines Menschen im Ruhezustand)) sowie ihres typischen Zeitverlaufs gekennzeichnet. Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die Unterscheidungsmerkmale wie Latenz und Topographie der vier frühen visuellen ERP-Komponenten geben.

Tabelle 2.2: Unterscheidungsmerkmale der frühen visuellen ERP-Komponenten C1, P1, N1 und P2

Komp.	Polarität	Latenzfenster	Topographie	Ursprung / Funktion / Sensitivität
C1	Variabel	$\approx 40\text{--}60$ ms	Posteriore Mittel- linie	Primäre Sehrinde (V1), sensitiv für physikali- sche Reizmerkmale
P1	Positiv	Onset: $\approx 60\text{--}90$ ms Peak: $\approx 100\text{--}130$ ms	Lateral okzipital	Frühe visuelle Verarbei- tung, sensitiv für Kon- trast & Größe
N1	Negativ	$\approx 100\text{--}200$ ms (Mehrere Subkom- ponenten)	Anterior (früh), parietal & lateral okzipital (spät)	Aufmerksamkeitsbezogene Reizverarbeitung
P2	Positiv	$\approx 150\text{--}250$ ms	Anterior-zentral	Höhere visuelle Analy- se, oft überlappt durch N1/N2

Insgesamt zeigt sich, dass die Komponenten in der folgenden zeitlichen Abfolge: C1, P1, N1 und P2 auftreten und in einem Zeitfenster von 40–250 ms nach dem auslösenden Ereignis auftreten. Auffallend ist auch, dass die ERP-Komponenten sich mit fortschreitender Zeit nach dem Ereignis von posterioren Regionen in Richtung anteriorer Regionen des Schädels bewegen. Je später die Latenz, desto schwerer ist auch die Isolation der Komponenten, da sich die elektrischen Signale im Gehirn zunehmend überlappen.⁶⁹

Im nächsten Abschnitt werden vor allen Dingen die charakteristischen Merkmale der P1-Komponente betrachtet, da diese Komponente als weiteres Vergleichskriterium dieser Validierungsstudie dient. Alle weiteren ausführlichen Beschreibungen der

⁶⁹ Vgl. Luck 2005, S. 35.

anderen Komponenten finden sich im Anhang ??.

Die P1-Komponente

Die positive P1-Komponente erreicht an den lateral okzipitalen Elektroden ihre maximale Amplitude und tritt 60–90 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihr Maximum bei 100–130 ms. Sie ist allerdings schwierig genau zu identifizieren, da sie sich mit der C1-Welle überlappt. Zusätzlich ist anzumerken, dass sich die P1-Latenz und -Amplitude maßgeblich durch den Stimuluskontrast verändern können.⁷⁰

Genau diese Eigenschaften der P1 sind ausschlaggebend für die Eignung als Validierungskriterium für unsere Studie: Erstens kann die Auswertung hauptsächlich auf die lateral okzipitalen Elektroden beschränkt werden, da die P1 ihre maximale Amplitude an diesen Elektroden erreicht, und zweitens lässt sich das Verhalten der P1 gegenüber Kontrast- und Größenabhängigkeit des Stimulus gut vorhersagen. Dies bedeutet in der Praxis, dass die P1, wenn ProbandInnen ein großes und kontrastreiches Bild sehen, eine geringere Latenz und größere Amplitude aufweisen müsste, als wenn sie ein kleines Bild mit geringem Kontrast sehen.

2.4.6 Einflussfaktoren und Störgrößen

Um aufschlussreiche Ergebnisse aus der EEG-Analyse zu gewinnen, müssen einige wichtige Aspekte berücksichtigt werden. EEG-Signale sind von Natur aus schwach und sehr verrauscht und viele technische und psychologische Faktoren können die Messung beeinflussen. Im Folgenden werden einige Punkte aufgeführt, welche bei EEG-Experimenten beachtet werden müssen.

Artefakte und Rauschen: EEG-Aufzeichnungen sind grundsätzlich mit Artefakten kontaminiert. Artefakte sind Signale, welche nicht von der Gehirnaktivität stammen.⁷¹ Häufige Artefakte umfassen Augenblinzeln und Augenbewegungen (diese

⁷⁰ Vgl. Ebd., S. 36.

⁷¹ Vgl. *Elektroenzephalografie* o. D.

produzieren große Spannungsabweichungen durch das Stehpotenzial des Auges), Muskelaktivität (Gesichts- und Nackenmuskeln können hochfrequente Störgeräusche verursachen), Herzsignale (der Puls kann rhythmische Störungen verursachen) und externe elektrische Störungen (Netzstromstörungen bei 50/60 Hz) sowie Schweißbildung auf der Kopfhaut (Elektrolyte im Schweiß können die Leitfähigkeit verändern und dadurch langsame Signalverschiebungen oder Drift verursachen).⁷² Da einige Artefakte echte Gehirnströme imitieren oder verdecken können (z.B. können Verspannungen der Kopfhautmuskulatur eine Frequenz von 20-30 Hz erzeugen, welche fälschlicherweise als Beta oder Gamma interpretiert werden könnten), ist ein sorgfältiger Umgang mit Artefakten entscheidend.⁷³ Dies kann vorbeugende Maßnahmen (z.B. Hinweise an den Probanden, Bewegungen zu minimieren) sowie Nachbearbeitungsmethoden umfassen. Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Filterung (z.B. Verwendung eines *Notch-Filter* bei 50 Hz, um Netzrauschen zu vermeiden). Doch Filtern allein reicht oft nicht aus, da sich Artefakte mit den für die Analyse relevanten Frequenzbändern überlappen.⁷⁴ Komplexere Methoden wie ICA oder statistische Regression können angewendet werden, um einzelne Artefakte herauszufiltern (z.B. das Isolieren eines Augenblinzelartefakts). Bei der Validierung eines EEG-Geräts muss geprüft werden, dass das System eine ausreichende Signalqualität mit wenig Rauschen aufweist, sodass Artefakte zuverlässig entfernt werden können und die zu messenden Gehirnströme nicht in Verstärkerrauschen oder Interferenz untergehen.⁷⁵

Elektrodenanordnung und Referenz: Da EEG-Messungen Spannungsunterschiede messen, hat die Wahl einer Referenzelektrode signifikanten Einfluss auf die aufgezeichneten Wellen. Das liegt daran, dass es keinen neutralen Punkt am Körper gibt (das sogenannte *no-switzerland-principle*), sodass jede Referenzwahl (egal ob am Ohrläppchen, Mastoid (Teil des Schläfenbeins hinter dem Ohr), Vertex Cz oder einem Durchschnitt aller Elektroden) einen gewissen Bias oder ein Profil auf den Daten hinterlässt. Beispielsweise können, wenn eine frontale Referenzelektrode gewählt wurde, alle Signale relativ zu einer Mastoidreferenz invertiert erscheinen.⁷⁶ Viele moderne EEG-Systeme erlauben es, später die Referenz zu ändern (z.B. zur

⁷² Vgl. Ebd.

⁷³ Vgl. Ebd.

⁷⁴ Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.

⁷⁵ Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.

⁷⁶ Vgl. Widmann / Schröger / Maess 2015.

Durchschnittsreferenz). Bei der Validierung eines Geräts muss daher darauf geachtet werden, dass bei beiden Geräten dieselbe Referenz genutzt wird. Ebenfalls ist die standardisierte Elektrodenanordnung (internationales 10-20-System) wichtig, um sicherzustellen, dass bekannte Muster in den korrespondierenden Kanälen angezeigt werden.⁷⁷

Filter und Signalbandbreite: EEG-Signale umfassen ein breites Spektrum an Frequenzen, von langsamen DC ($< 0,5$ Hz) bis zu 100 Hz oder mehr.⁷⁸ Um sich auf die relevanten Frequenzbänder zu fokussieren und Rauschen zu reduzieren, werden normalerweise *Bandpassfilter* angewendet, welcher Signale über einer bestimmten *Cut-off-Frequenz* passieren lässt. Ein gängiger Bandpass für Aufzeichnungen von EEGs bei Erwachsenen liegt beispielsweise bei ca. 0,1 Hz (Hochpassfilter) bis 100 Hz (Tiefpass), wodurch der herkömmliche Delta- bis Gammabereich erhalten bleibt und hochfrequente Störgeräusche sowie langsame Verschiebungen herausgefiltert werden.⁷⁹ Es ist von essentieller Bedeutung, vor der Analyse geeignete Filtereinstellungen zu wählen. So kann beispielsweise ein zu hoher Hochpassfilter langsame Wellen und ERPs verzerren, während ein zu niedriger Tiefpassfilter Komponenten wie Spikes oder Hoch-Beta-Oszillationen dämpfen kann.⁸⁰ Tatsächlich haben Forscher herausgefunden, dass die Verwendung einer Hochpassgrenzfrequenz von 0,5 Hz gegenüber 0,01 Hz die scheinbare Amplitude der *P300* erheblich reduzieren kann, was unterstreicht, wie sich die Wahl des Filters auf die gemessenen Signale auswirkt.⁸¹

Subjektfaktoren und Versuchsaufbau: EEG-Systeme reagieren sehr empfindlich auf den Zustand des Probanden und den Versuchsaufbau. Vor der Analyse der Daten müssen Faktoren wie der Wachheitsgrad, die Müdigkeit und die Bewegungen des Probanden sowie Faktoren wie Raumgeräusche oder Änderungen der Elektrodenimpedanz betrachtet werden. Viele dieser Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen oder verfälschen: So weist beispielsweise ein schläfriger Proband mehr Theta-Wellen auf und kann somit die Basislinie der „Alpha-/Betaleistung“ verzerren.⁸² Ein wei-

77 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.

78 Vgl. Tanner / Morgan-Short / Luck 2015.

79 Vgl. Tanner / Morgan-Short / Luck 2015.

80 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.

81 Vgl. Ebd.

82 Vgl. Nayak / Anilkumar 2025b.

teres Beispiel ist, wenn die Probanden sich während der Aufzeichnung langweilen, wodurch überdurchschnittlich viel Alpha produziert wird. Daher ist es wichtig, den Zustand des Probanden zu kontrollieren oder zu überwachen (manche Protokolle quantifizieren sogar Augenblinzeln oder inkludieren EOG-Kanäle, um die Wachsamkeit zu berücksichtigen).⁸³ Für ERPs muss das experimentelle Paradigma gut designt sein. Stimuli sollten mit präzisiertem Timing präsentiert werden (oft unter Verwendung von *Ereignismarker*) und der Versuch mit hinreichender Wiederholung durchgeführt werden, um eine Durchschnittsbildung zu ermöglichen.

Genau diese Störgrößen bilden die Grundlage für die Vorverarbeitung (z.B. durch Bandpassfilterung, Anwendung eines Notch-Filter-Filters, Re-Referenzierung und die Interpolation defekter Elektroden) der in unserer Studie gewonnenen Daten.

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Anwendungen

Alisa

Die zuvor beschriebene Frequenzbandanalyse ist eine wichtige Grundlage für die Funktionsweise von BCIs. Dabei werden Gehirnsignale in Frequenzbereiche zerlegt, mit gespeicherten Referenzmustern verglichen und charakteristische Signale erkannt. Diese können anschließend als Steuerbefehle für technische Geräte benutzt werden.

Ein BCI ermöglicht eine direkte Informationsübertragung zwischen einem organischen Gehirn und einem technischen System. Es nimmt neuronale Signale auf, analysiert und übersetzt diese in Befehle, ohne dass eine Muskelbewegung erforderlich ist. Dadurch schaffen BCIs völlig neue und kreative Möglichkeiten, Geräte zu steuern, die unabhängig von körperlicher Bewegung oder Sprache funktionieren.⁸⁴

⁸³ Vgl. Ebd.

⁸⁴ Vgl. Heuer 2015.

Die Funktionsweise eines BCI beruht auf der kontinuierlichen Erfassung physiologischer Signale, vor allem der elektrischen Aktivität des Gehirns. Diese wird mithilfe eines EEG gemessen. Die Signale, die aufgezeichnet werden, werden mit vorab festgelegten oder erlernten Mustern verglichen, um charakteristische neuronale Signale festzustellen, die gleichzeitig als Kontrollsignale dienen.⁸⁵ Durch die Analyse dieser Kontrollsignale kann das BCI die Intentionen des Benutzers erkennen und diese sodann in Steuerbefehle umsetzen. Damit ein BCI zuverlässig funktioniert, müssen die Signale möglichst genau ausgewertet und in Echtzeit verarbeitet werden. Gleichzeitig können äußere Störsignale sowie Unterschiede zwischen den Nutzern die Signalverarbeitung und Interpretation erschweren. Dies führt dazu, dass die Interpretation der Signale anfällig für Fehler ist und nicht immer zwischen verschiedenen Gehirnaktivitätszuständen unterschieden werden kann. In der Praxis erfordert dies daher eine ausführliche Signalverarbeitung sowie oft eine Anpassung des Systems an den jeweiligen Nutzer.

Ein vereinfachtes Beispiel für ein BCI-System wurde im Rahmen eines Informatikprojekts in der 10. Klasse umgesetzt. Dabei wurden EEG-Daten von einem portablen EEG in Echtzeit erfasst, analysiert und als Spiel visuell dargestellt. Die Auswertung der EEG-Daten basierte auf der Analyse des bestimmten Frequenzbereiches Alpha, die Rückschlüsse auf die mentale Aktivität des Nutzers ermöglichte. Die Steuerung erfolgte über ein interaktives Spiel, bei welchem ein Ballon abhängig von der Gehirnaktivität gesteuert wurde. Dieses Projekt verdeutlichte die Funktionsweise eines BCI, da auch hier neuronale Signale verarbeitet und in eine visualisierte Auswertung der Gehirnströme überführt wurden. Während in diesem Projekt nur eine visuelle Rückmeldung erzeugt wurde, lässt sich die gleiche Funktionsweise auf andere reale Systeme übertragen. So können die analysierten Gehirnsignale auch genutzt werden, um einen Roboterarm, genannt Arduino Tinkerkits Braccio, zu steuern.

⁸⁵ Vgl. Ebd.



Quelle: Arduino S.r.l. 2026

Abbildung 2.13: Roboterarm Arduino Tinkerkit Braccio

Dabei werden die erkannten Muster nicht mehr nur abgebildet, sondern direkt in physische Bewegungen umgesetzt. Im Rahmen der Seminarfacharbeit wird neben der Validierungsstudie eines portablen EEG-Systems zusätzlich die Möglichkeit zur Steuerung eines Roboterarms mithilfe eines BCI-Programms untersucht. Dabei wird der Roboter Arduino Tinkerkit Braccio verwendet, der in der Lage ist, die durch das BCI erzeugten Signale zu verarbeiten und in gezielte Bewegungen umzusetzen.

BCIs gewinnen in der heutigen Zeit an Bedeutung. Insbesondere Menschen mit körperlichen Behinderungen können von der Technik mit der Umsetzung von BCIs profitieren. Es gibt bereits prototypische Systeme, die beispielsweise die Steuerung eines Cursors, die Nutzung von Buchstabierprogrammen oder die Kontrolle von prothetischen Geräten ermöglichen.⁸⁶ Neben medizinischen Anwendungen gewinnen in den vergangenen Jahren auch nicht-medizinische Einsatzmöglichkeiten an Aufmerksamkeit. Dazu zählen unter anderem die Steuerung von Fahrzeugen oder Robotern sowie die Überwachung von mentalen Zuständen.

⁸⁶ Vgl. Heuer 2015.

2.6 Fragestellung und Hypothesen

Katharina

Die Motivation hinter der Beschäftigung mit einem billigen, portablen EEG-System ist die Bewegung eines solchen Roboterarms über Gehirnaktivität. Ein großes, standhaftes System ist nicht handlich genug für eine solche BCI-Anwendung. Die konkrete Frage lautet:

Ist die Genauigkeit eines portablen EEG-Systems hinreichend, um bestimmte Bewegungsabläufe eines Roboterarms zu initialisieren?

Der erste Schritt zur Beantwortung dieser Frage ist die Validierung der Daten des portablen Gerätes, unabhängig vom Roboterarm. Die Validierung findet durch den Vergleich mit einem Profi-System aus der Forschung statt, dessen Daten Grundlage für andere Arbeiten sind, die Erkenntnisse liefern. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Daten des Profi-Systems valide genug sind, um den Roboterarm zu steuern. Wird festgestellt, dass die Daten des portablen Systems vergleichsweise sehr schlecht, also durch Rauschen und Artefakten so stark verfälscht, dass die Daten nicht mehr analysiert werden können, sind, kann die Fragestellung verneint werden. Ist dies nicht der Fall, kann auf Grundlage dieser Arbeit weitere Forschung in Hinsicht auf die Verbindung zum und Steuerung des Roboterarm durchgeführt werden.

Die Forschungsfrage, mit der sich diese Arbeit also im Speziellen beschäftigt, ist: Ist die Qualität der Daten des portablen System ansatzweise mit denen des Profi-Systems vergleichbar?

Als Paradigmen für den direkten Vergleich wurden die ERP-Komponente P1 und das Alpha-Frequenzband gewählt. Bezüglich dieser Paradigmen wurden folgende Hypothesen aufgestellt:

P1-Paradigma

- Die Spannungsdeflexion der P1-Komponente ist unterschiedlich groß, je nachdem, ob ein kontrastreicher oder kontrastarmer Stimulus präsentiert wird. Dies ist bei beiden Systemen zu erwarten.

- Bei dem portablen System sind entweder gar keine oder nur sehr frühe Komponenten der ERPs, wozu die P1-Komponente gehört, zu erkennen.

Alpha-Paradigma

- Sortiert man die Proband:innen bezüglich ihrer gemessenen Alpha-Power, so ist die Rangfolge in beiden Systemen ähnlich. Es wird Abweichungen geben, aber große Teile der Folge sollten übereinstimmen.
- Der Hans-Berger-Effekt ist bei beiden Systemen vor allem in den okzipitalen und parietalen Regionen zu beobachten.

Allgemein

- Bei dem Alpha-Paradigma wird eine höhere Ähnlichkeit der Daten zwischen den Systemen erkennbar sein als bei dem P1-Paradigma. Es sollte das Alpha-Paradigma genutzt werden, um den Roboterarm zu steuern.
- Bei dem portablen System ist das Signal-to-Noise-Verhältnis deutlich geringer. Das bedeutet, dass die Störungen im Verhältnis zu dem tatsächlichen Signal größer sind.

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie

3.1 Beschreibung der Messapparatur

Katharina

Die Geräte, die miteinander verglichen werden, nutzen beide nicht-invasive Elektroden und schicken die gemessenen Daten digital an einen Rechner. Die Geräte werden zur Forschung genutzt. Die gleiche Einteilung der genutzten Geräte ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit.

Das EEG, das als Vergleich dient, wird mit einem BioSemi ActiveTwo-System aufgezeichnet. 32 Elektroden werden an einer Kappe mit festen Positionen angebracht. Die Pin-Typ-Elektroden sind *Silber-Silberchlorid-Elektroden*, trocken, langzeitstabil und wie in Abbildung 3.1 aufgebaut. Sie sind in dem erweiterten 10-20-System angeordnet.



Quelle: BioSemi o. D.(a)

Abbildung 3.1: Die Elektroden, die in einem BioSemi ActiveTwo-System genutzt werden

Als Ground- und Referenzelektroden wird ein CMS / DRL-Kreis genutzt. Dabei wird die CMS-Elektrode in der Mitte aller messenden Elektroden angebracht und die DRL-Elektrode entfernt vom Kopf, zum Beispiel am Bein oder Arm.¹

¹ Vgl. BioSemi o. D.(b).



Quelle: OpenBCI o. D.

Abbildung 3.2: Das Ultracortex Mark IV Headset

Ein Teil der Messungen (siehe 3.3.1) findet in einer speziellen, für EEGs ausgelegten Kabine (4400 A-CT-Special) von Industrial Acoustics statt.² Sie ist schwach beleuchtet, elektrisch isoliert und schallgedämpft, um die Aufnahme äußerer, nicht-menschlicher elektrischer Signale zu minimieren. Der Proband legt seinen Kopf in eine Kinnstütze und hat einen konstanten Abstand von 90 cm zum Monitor, auf dem die Experimente präsentiert werden.

Das portable EEG-Gerät, das validiert werden soll, ist das Ultracortex Mark IV von OpenBCI. Es besteht aus einer 3D-gedruckten Halterung, welche auf das 10-20-System ausgelegt ist, in der 16 Silber-Silberchlorid-Elektroden eingesetzt werden. 14 davon sind trocken und mit spitzen Zacken versehen, um durch das Haar zu dringen. Die restlichen zwei sind ebenfalls trocken, haben aber keine Zacken, um auf die Haut aufgelegt zu werden und nicht zu verletzen. Sie werden an der Stirn angebracht. Alle Elektroden haben eine Lebensdauer von etwa zehn Nutzungen ohne Pflege, da die Beschichtung abgenutzt wird und sie schlechter leitet. Um eine korrekte Messung zu garantieren, müssen sie regelmäßig ausgetauscht werden.³

Zusätzlich zu den messenden Elektroden enthält das System zwei Ohrclips, die als Referenzelektroden fungieren und keine Gehirnaktivität messen.⁴ Verbunden werden die Elektroden mit Kabeln, die zu einer Platine führen, die die gesammelten Daten über Bluetooth an ein verbundenes Gerät schickt. Der Aufbau ist in Abbildung 3.2 zu sehen.

² Vgl. IAC GmbH o. D.

³ Vgl. OpenBCI Shop o. D.

⁴ Vgl. OpenBCI o. D.

3.2 Beschreibung der Stichprobe

Lorenz

Es nehmen 15–20 Probanden an der Studie von April bis Juni 2026 teil. Sie sind zwischen 16 und 18 Jahren alt und besuchen das Carl-Zeiss-Gymnasium in der elften Klasse. Bevor ein EEG aufgenommen wird, unterschreiben die Teilnehmer eine schriftliche Einverständniserklärung, füllen einen Händigkeitsfragebogen aus und geben demografische Daten, wie Alter und Geschlecht, an. Ein genehmigter Ethik-Antrag unterstützt das Aufnehmen von Daten von Minderjährigen. Die Versuchspersonen absolvieren EEG-Messungen unter drei verschiedenen Bedingungen, die jeweils etwa zehn Minuten dauern. Dabei werden zwei etablierte Formen der Hirnaktivität erfasst: I. visuelles ERP (auch P1 genannt) und II. die Alpha-Power.

3.3 Experimentalaufbau für die Messung

Lorenz

3.3.1 Versuchsbedingungen

Unsere Datenerhebung gliedert sich in drei Versuchsbedingungen, die von den Probanden durchlaufen werden. Die Versuchsbedingungen sind dabei folgendermaßen aufgebaut:

- **Versuchsbedingung 1:** Die Messung findet mit dem OpenBCI-Gerät und ohne Kinnstütze statt, zudem ist die spezielle Kabine geöffnet, um möglichst alltagsnahe Situationen zu simulieren.
- **Versuchsbedingung 2:** Die Messung findet mit dem OpenBCI-Gerät statt, nun mit einer Kinnstütze, und die Tür der Kabine ist geschlossen.
- **Versuchsbedingung 3:** Die Messung findet mit dem stationären EEG-System statt, unter idealen Bedingungen, d.h. die Kabine ist geschlossen und der Proband befindet sich in einer Kinnstütze.

Dabei wurde zudem darauf geachtet, dass die Rahmenbedingungen konstant sind. Das beinhaltet gleichbleibende Beleuchtungsstärke und einen konstanten Geräuschpegel.

3.3.2 Messung mit stationärem EEG-System

Zur Erhebung der EEG-Daten werden den Probanden verschiedene Spielkarten auf einem Bildschirm aus einem Pokerdeck gezeigt. Die Karten dienen als *Stimulus*. Jede Karte erscheint zweimal, einmal in großer Darstellung und einmal deutlich verkleinert mit reduziertem Kontrast. Mit dem Erscheinen jeder Karte wird ein zeitlicher Marker in den EEG-Rohdaten gesetzt. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Messung und hilft uns dabei, während der Auswertung genau zu lokalisieren, wann das Bild gezeigt wurde und wie die entsprechende Reaktion darauf ist. Denn nach der Präsentation eines Bildes tritt innerhalb der nächsten Millisekunden ein visuelles ERP (I) auf. Dies ist gekennzeichnet durch einen charakteristischen Verlauf. Dabei ist eine bestimmte Komponente in diesem Verlauf für unsere Auswertungsmethode entscheidend: die sogenannte P1. Diese spiegelt die Verarbeitung des visuellen Reizes wider und reagiert sensibel auf Unterschiede in Größe und Kontrast der dargebotenen Reize. Entsprechend wird erwartet, dass sich die P1-Antwort zwischen den beiden Darstellungsbedingungen deutlich unterscheidet.

Ein einzelner Durchgang beginnt mit der Präsentation eines Fixationskreuzes für 500 ms, gefolgt von der Anzeige einer Spielkarte für 750 ms. Anschließend erscheint für 2000 ms ein schwarzer Bildschirm. Um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden

sicherzustellen, sollen sie bei jedem gezeigten König die Leertaste drücken. Insgesamt werden 104 Karten präsentiert (52 Karten eines Pokerdecks in zweifacher Wiederholung), was eine Dauer von etwa fünf Minuten ergibt.

Um die Alpha-Power messen zu können (II), wird das EEG einmal mit geschlossenen Augen aufgezeichnet und anschließend mit geöffneten. Zwischen diesen Bedingungen sollte ein großer Unterschied in der Alpha-Power zu sehen sein. Denn bei geschlossenen Augen ist die Alpha-Power größer als bei geöffneten. Diese Messung, inklusive Instruktion, dauert 3 Minuten.

3.3.3 Messung mit portablem EEG-System

Zur Erhebung der EEG-Daten durchlaufen die Probanden den bereits in Abschnitt 3.3.2 beschriebenen Untersuchungsablauf, wobei die gleichen Aufgaben bearbeitet werden und sich lediglich die eingesetzten Messinstrumente unterscheiden. Zuerst durchläuft der Proband **Versuchsbedingung 1**, diese Daten werden aufgezeichnet und gespeichert. Im Anschluss durchläuft der Proband **Versuchsbedingung 2**.

3.3.4 Zeitlicher Ablauf des Experiments

Lorenz

Der geplante Ablauf sieht dabei folgendermaßen aus:

- Ankommen der ProbandInnen + Unterschreiben einer Einverständniserklärung (ca. 5 min.)
- Erhebung der demografischen Daten (ca. 10 min)
- Anlegen und Prüfen des portablen EEG-Systems (OpenBCI) (ca. 10 min)
 - **Versuchsbedingung 1** (ca. 10 min)
 - **Versuchsbedingung 2** (ca. 10 min)
- Abnehmen des portablen EEG-Systems und Anlegen des stationären EEG-Systems mit 32 Elektroden (ca. 25 min)
 - **Versuchsbedingung 3**, (ca. 10 min)
- Abnehmen des stationären Systems (ca. 5 min)
- Haare waschen (ca. 10 min)

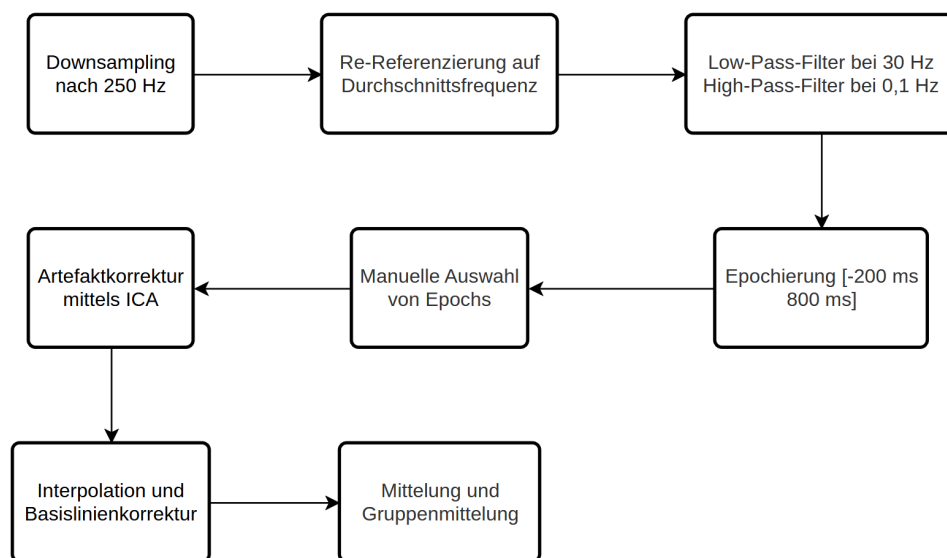
- Belohnung, Auswertung, aufkommende Fragen besprechen, Verabschiedung der ProbandInnen (ca. 10 min)

Für die Datenerhebung mit unseren ProbandInnen planen wir eine Gesamtdauer von etwa 110 Minuten pro Person ein. Diese Zeit umfasst sowohl die eigentliche EEG-Messung als auch die Vor- und Nachbereitung im Labor.

3.4 Auswertungsmethodik

Alisa

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Rohdaten werden für beide Zielgrößen – die P1-Komponente und die Alpha-Power – zunächst gemeinsam vorverarbeitet und anschließend in zwei getrennten Auswertungssträngen analysiert. Der grundsätzliche Ablauf ist in der Abbildung 3.3 dargestellt.



Quelle: Eigenabbildung

Abbildung 3.3: Auswertungstränge

3.4.1 Vorverarbeitung der Rohdaten

Vor der eigentlichen Analyse werden die Rohdaten für jede Versuchsperson bandpassgefiltert, das bedeutet, dass nur Frequenzen in einem bestimmten Frequenzbereich erhalten bleiben und alles darüber und darunter entfernt wird. Dadurch werden sowohl langsame Schwankungen (Drifts) als auch sehr hochfrequentes Rauschen entfernt. Drifts sind langsame Veränderungen der Spannungen, die durch Schwitzen oder schlechten Elektrodenkontakt entstehen. Hochfrequente Störungen, die zum Beispiel durch Muskelanspannung oder die Elektronik entstehen, werden ebenfalls entfernt. Am Ende bleibt nur der Frequenzbereich übrig, in dem die interessierende Hirnaktivität tatsächlich liegt. Anschließend wird mit einem Notch-Filter-Filter das durch das Wechselstromnetz verursachte 50-Hz-Netzbrummen (Rauschen) entfernt. Danach erfolgt eine Re-Referenzierung auf die Durchschnittsreferenz. Das bedeutet, dass die Spannungen aller Elektroden gemittelt werden und diese Mittelspannung von allen Elektroden abgezogen wird. Dadurch werden Spannungsunterschiede zwischen den Elektroden reduziert, um die Signalqualität zu verbessern. Da sich die Anforderungen der beiden Zielgrößen, der P1-Komponente und der Alpha-Power, unterscheiden, werden die Daten anschließend in zwei getrennten Auswertungssträngen weiterverarbeitet. ERPs benötigen eine feinere zeitliche Auflösung im niederfrequenten Bereich, während die Alpha-Power-Analyse ein breiteres Spektrum im mittleren Frequenzbereich abdeckt. Deshalb bekommt jeder der beiden Auswertungszweige (ERPs und Alpha-Power) seine eigenen, auf die jeweilige Zielgröße abgestimmten Filtergrenzen, statt beide mit denselben Grenzen zu behandeln.

Elektroden, die vor oder während der Messung als defekt oder stark verrauscht auffielen, werden markiert und gehen im weiteren Verlauf nicht wie normale Elektroden unverändert in die weiteren Berechnungen ein, sodass diese nicht verfälscht werden. Dagegen werden sie repariert, also aus Nachbarelektroden rechnerisch ersetzt (Interpolation), und anschließend in die weiteren Berechnungen einbezogen. Die Interpolation erfolgt über die 3D-Positionen der Elektroden, die in der Kappe festgelegt sind. Die Positionen werden genutzt, um die Spannungen der Nachbarelektroden zu bewerten und daraus die Spannung der defekten Elektrode zu berechnen.

3.4.2 Vorverarbeitung der Rohdaten: Ergänzungen für OpenBCI

Sophie

Das *OpenBCI-Board* wird über die Software *BrainFlow* ausgelesen. BrainFlow speichert die Daten als Textdatei (CSV) mit 32 Spalten. Enthalten sind die Kanäle 1–16, wobei die Spannungen in μV angegeben sind. Weitere Spalten enthalten den Zeitstempel des Computers und eine Spalte für die Trigger. Jede Zeile der Datei entspricht einem Messzeitpunkt. Das OpenBCI-System zeichnet pro Elektrode 125 Messwerte pro Sekunde auf, was einer *Abtaste* von 125 Hz entspricht (BioSemi: 512 Hz). Damit die OpenBCI-Daten auf dieselbe Weise wie die BioSemi-Daten mit *MNE* ausgewertet werden können, werden sie in das BDF-Format umgewandelt, in dem auch die Daten des BioSemi-Systems gespeichert sind. Bei dieser Umwandlung gehen die Trigger verloren, und die Signale werden abgeschnitten. Zusätzlich kommt es zu einem Problem bei der zeitlichen Zuordnung der Trigger. Brainflow empfängt die Messwerte nicht einzeln, sondern in Paketen von jeweils 60 Messwerten. Da das System 125 Messwerte pro Sekunde aufzeichnet, umfasst ein Paket einen Zeitraum von 0,48 s. Ein Trigger kann so allerdings nicht dem Messzeitpunkt, an dem der Stimulus erscheint, zugeordnet werden, sondern erst dem ersten Messwert des nächsten Pakets. Die Trigger liegen daher zufällig zwischen 0 und 480 ms neben dem tatsächlichen Stimulusbeginn.

Dies führt zu einem Problem bei der Auswertung der P1. Da die P1 ein kurzer Ausschlag von etwa 50 ms ist, der nur sichtbar wird, wenn viele Epochen genau zum Stimulusbeginn übereinandergelegt und gemittelt werden, würden die zufällig verschobenen Trigger dazu führen, dass die P1 bei der Mittelung zeitlich verschmiert. Um dieses Problem zu lösen, sind umfangreiche Programmierarbeiten in Python nötig, die über unsere eigenen Programmierkenntnisse hinausgehen. Deshalb wird der KI-Assistent Claude Code (Anthropic) eingesetzt, um ein Python-Skript zur Rekonstruktion des tatsächlichen Stimulusbeginns zu entwickeln. Dies erfolgt durch die Kombination zweier Informationen. Zum einen hält das Präsentationsprogramm PsychoPy für jeden Durchgang genau fest, zu welchem Zeitpunkt der Stimulus erscheint, woraus sich die Abstände zwischen allen Stimuli einer Messung ergeben. Aus der EEG-Aufzeichnung lässt sich dagegen nur ablesen, in welchem Zeitraum ein Stimulus erscheint. Weil der Trigger erst mit dem nächsten Paket gespeichert

wird, liegt der tatsächliche Stimulusbeginn innerhalb der 0,48 s davor. Zu klären ist also, um wie viel die beiden Zeitachsen gegeneinander verschoben sind. Dafür wird eine Verschiebung gesucht, bei der alle Stimuli einer Messung gleichzeitig in das 0,48-s-Fenster fallen. Bei rund 100 Stimuli mit bekannten Abständen kann der zeitliche Versatz deshalb sehr genau eingegrenzt werden. Im Median verbleibt jedoch eine mögliche Abweichung von 8,6 ms. Diese ist im Vergleich zur Dauer der P1 klein und genügt deshalb für die Auswertung. Als Kontrolle werden mit derselben Zuordnung die Zeitpunkte der Tastendrucke vorhergesagt, die meist auf 0 bis 9 ms mit den aufgezeichneten Triggern übereinstimmen.

Nach der Rekonstruktion der Trigger erfolgt die bereits beschriebene Analyse. Alle Entscheidungen zur Auswertung getroffen, und die Ergebnisse der von Claude Code erstellten Programme werden von uns überprüft. Zusätzlich werden die Ergebnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Instituts für Psychologie kontrolliert.

3.4.3 Auswertung der P1

Alisa

Da einzelne Aktionspotenziale und selbst einzelne ereigniskorrelierte Antworten im fortlaufenden EEG nicht direkt erkennbar sind, sondern von deutlich größeren Hintergrundschwankungen überlagert werden (vgl. Abschnitt 2.4.6), lässt sich die P1-Komponente nicht aus einer einzelnen Reizsetzung ablesen. Sie muss stattdessen aus vielen gleichartigen Reizwiederholungen herausgemittelt werden. Die Auswertung der P1-Komponente gliedert sich deshalb in mehrere aufeinanderfolgende Schritte, die zunächst pro Versuchsperson und erst am Ende über die gesamte Stichprobe hinweg durchgeführt werden.

Epochierung: Zunächst wird die fortlaufende Aufzeichnung jeder Versuchsperson um jeden einzelnen Bild Reiz herum in kurze Ausschnitte, sogenannte Epochen, zerschnitten. Jede Epoche beginnt kurz vor dem jeweiligen Reizbeginn und reicht bis knapp eine Sekunde danach, sodass sowohl ein Referenzzeitraum vor dem Reiz als auch der gesamte relevante Antwortverlauf danach erfasst wird. Die beiden Darbietungsbedingungen groß/normalkonstratiert und klein/kontrastreduziert (vgl.

Abschnitt 3.3.1) werden dabei von Anfang an getrennt gehalten, da sie später getrennt gemittelt und miteinander verglichen werden sollen. In diesem Schritt findet noch keine Basislinienkorrektur statt; sie wird bewusst erst nach der Artefaktbereinigung durchgeführt (siehe unten).

Manuelle Epochierung: Nicht jede Epoche eignet sich für die weitere Auswertung: Bewegt sich eine Versuchsperson, verspannt sie die Kiefer- oder Nackenmuskulatur oder löst sich kurzzeitig eine Elektrode, entstehen große, kurzzeitige Spannungsausschläge, die das später berechnete Mittel verzerren würden. Anstatt solche Epochen anhand eines einzelnen, fest gewählten Amplitudengrenzwerts automatisch zu verwerfen, werden alle Epochen visuell durchgesehen und einzeln beurteilt. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da ein fester Schwellenwert bei realen, unterschiedlich stark verrauschten Aufzeichnungen entweder zu viele unauffällige Epochen mitverwirft oder zu viele gestörte Epochen durchlässt. Die visuelle Beurteilung erlaubt es dagegen, für jede Epoche einzeln zwischen echten Artefakten und normaler Signalvariabilität zu unterscheiden. Die Epochen, die als gestört erkannt werden, werden aus der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Artefaktkorrektur mittels ICA: Im nächsten Schritt wird eine Unabhängigkeitskomponentenanalyse (Independent Component Analysis, ICA) auf die verbleibenden Epochen angewendet. Ziel ist es, das gemessene Gesamtsignal, das an jeder Elektrode immer eine Überlagerung mehrerer gleichzeitig aktiver Quellen enthält, rechnerisch in eine vorgegebene Anzahl statistisch unabhängiger Komponenten zu zerlegen. Einige Störquellen zeigen dabei typische räumliche und zeitliche Muster. So erzeugen Lidschläge starke Ausschläge, die vor allem an der Stirn konzentriert sind. Horizontale Augenbewegungen zeigen sich als entgegengesetzte Signale auf beiden Stirnseiten, und Muskelanspannung äußert sich als hochfrequentes Rauschen an den Elektroden in Ohrnähe. Aufgrund dieser Muster kann man einzelne Komponenten eindeutig bestimmten Artefakttypen zuordnen. Nur die Komponenten, die als Artefakt identifiziert wurden, werden aus dem Signal entfernt. Alle anderen Komponenten sowie die eigentliche Hirnaktivität bleiben unverändert erhalten. Dieser Schritt ist wichtig, weil Lidschlagartefakte oft um ein Vielfaches größer sind als die eigentliche P1-Amplitude. Ohne Korrektur würden solche Artefakte jede Mittelung verzerren.

Interpolation und Basislinienkorrektur: Elektroden, die während der Messung als störend markiert wurden, werden nun, falls für die betreffende Versuchsperson nö-

tig, aus den umliegenden gesunden Elektroden berechnet. So hat jede Versuchsperson später weiterhin alle Elektroden zur Verfügung. Danach wird die Basislinie korrigiert. Dabei wird von jeder Epoche der Durchschnittswert des Zeitraums direkt vor dem Reiz abgezogen. Diese Reihenfolge ist absichtlich gewählt. Würde die Basislinie vor der Bereinigung der Artefakte berechnet, könnte sie selbst durch Störungen beeinflusst sein, die später im ICA-Schritt entfernt werden. Dann würde die gesamte Epoche nach dieser falschen Nulllinie bewertet.

Mittelung und Gruppenmittelung: Für jede Versuchsperson werden die verbleibenden, bereinigten Epochen nach der Bedingung getrennt gemittelt. So entsteht für jede Person und jede Bedingung ein eigener ERP-Verlauf. Diese einzelnen Verläufe werden dann über alle Versuchspersonen hinweg zusammengefasst, um eine Gruppenmittelung zu erhalten. Diese Gruppenmittelung wird auch *grand-average* genannt. Die Mittelung auf zwei Stufen – erst innerhalb jeder Person, dann zwischen den Versuchspersonen – sorgt dafür, dass jede Person gleich stark in das Gesamtergebnis einfließt, unabhängig davon, wie viele gültige Epochen sie hat.

Auswertungsregion und Zeitfenster: Es wird gezielt die okzipito-parietale Elektrodenregion ausgewertet, weil dort die P1-Komponente normalerweise am stärksten zu sehen ist. Diese Analyse erfolgt innerhalb des Zeitfensters, das für die P1-Komponente typisch ist (siehe Abschnitt 2.4.5). Die Auswertung beschränkt sich auf diese Region und dieses Zeitfenster, statt alle Elektroden über den gesamten Zeitverlauf zu betrachten. Das verhindert, dass zufällige Schwankungen an Stellen oder zu Zeiten, die nicht relevant sind, fälschlicherweise als Wirkung gedeutet werden.

Signalparameter: Amplitude und Signallaufzeit: Im gemittelten Verlauf im Analysefenster sollen anschließend zwei konkrete Zahlenwerte ermittelt werden, die es ermöglichen, die P1 zwischen verschiedenen Bedingungen und Systemen zu vergleichen: ihre Amplitude, also wie stark der Ausschlag ist, und ihre Latenz, also wann dieser Ausschlag stattfindet. Zwei verschiedene Vorgehensweisen sind hier möglich. Bei der Spitzenwert-Methode wird direkt im Analysefenster der höchste gemessene Wert und der Zeitpunkt dafür ermittelt. Diese Methode ist einfach zu verstehen, kann aber empfindlich auf Rauschspitzen reagieren, die den Peak leicht verfälschen können. Bei der Mittelwert-Methode hingegen wird der Durchschnitt aller Werte im Analysefenster berechnet. Diese Methode ist robuster gegenüber

Ausreißern, liefert aber keine direkte Angabe zur Latenz. Da beide Methoden Vor- und Nachteile haben, ist es sinnvoll, die Spitzenwert-Methode für die Latenz zu verwenden und die Mittelwert-Methode für die Amplitude. Alternativ kann auch für beide Werte konsequent die Spitzenwert-Methode angewendet werden. Wichtig ist, dass in jedem Fall dieselbe Methode für alle Bedingungen und beide Systeme genutzt wird, damit Unterschiede in den Werten tatsächlich auf das Signal selbst zurückzuführen sind und nicht auf die Art der Auswertung.

Latenzvariabilität zwischen Probanden: Bei der Bildung der Gruppenmittlung entsteht ein methodisches Problem: Die P1 tritt bei jeder Versuchsperson nicht exakt zum selben Zeitpunkt auf, sondern ist um wenige Millisekunden nach vorn oder hinten verschoben. Diese individuellen Zeitverschiebungen werden als Latenz-Jitter bezeichnet. Mittelt man die einzelnen Kurvenverläufe direkt, ohne diesen Jitter zu berücksichtigen, überlagern sich die leicht versetzten Spitzen der Versuchspersonen nicht mehr exakt, sondern „verschmieren“, sich gegenseitig die in der Gruppenmittlung sichtbare Amplitude fällt dadurch systematisch kleiner aus, als sie bei den einzelnen Personen tatsächlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, werden Amplitude und Latenz deshalb nicht direkt am Gruppenmittlung abgelesen, sondern zunächst getrennt für jede einzelne Versuchsperson bestimmt; erst diese individuellen Werte werden anschließend über die Stichprobe gemittelt beziehungsweise statistisch verglichen. Der Gruppenmittlung selbst dient in diesem Vorgehen vor allem der visuellen Kontrolle und grafischen Darstellung des typischen Kurvenverlaufs, nicht jedoch der eigentlichen Kennwertbestimmung.

Kontrastvergleich: Der Vergleich der beiden Darbietungsbedingungen ist der eigentliche Beweis dafür, dass die Methode funktioniert. Weil die P1-Antwort bekanntermaßen auf Kontrast und Größe des Reizes reagiert (siehe Abschnitt 2.4.5), wird erwartet, dass sich die Bedingung mit großem und normalem Kontrast von der Bedingung mit kleinem und reduziertem Kontrast in der Amplitude und/oder der Latenz der P1 unterscheidet, egal mit welchem der beiden EEG-Systeme gemessen wird. Wenn bei einem System dieser Unterschied nicht zu erkennen ist oder deutlich schwächer ist als bei dem anderen, bedeutet das, dass dieses System die zugrunde liegende Hirnaktivität weniger gut wiedergibt.

3.4.4 Auswertung der Alpha-Power

Lorenz

Die Auswertung gliedert sich in 2 Ebenen und einzelne Teilschritte. Am Anfang sind die Daten noch ungefiltert. Im darauffolgenden Schritt werden fehlerhafte Elektroden markiert und aussortiert, diese Daten durchlaufen nicht den Auswertungsprozess. Danach wird das Signal bandpassgefiltert. Dieser Bandpassfilter kombiniert einen Hochpassfilter und einen Tiefpassfilter. Dementsprechend lässt er nur Signale in einem bestimmten Frequenzbereich durch. In diesem Fall Frequenzen im Bereich 1-40 Hz. Zusätzlich wird ein Notchfilter (vgl. Abschnitt 3.4.1) angewendet, darauf folgt die Re-Referenzierung. Sofern ein Kanal als fehlerhaft markiert wurden ist, wird er aus den umliegenden Kanälen rekonstruiert, mittels *Spährischer Spline-Interpolation*⁵. Dies wird gemacht, damit alle Probanden die gleiche Anzahl an Kanälen haben. Erst dann ist eine Gruppenmittelung möglich. Bevor jedoch die Analyse auf Gruppenebene beginnen kann, werden erst die Bereiche extrahiert, bei denen der Proband die Augen geöffnet (EO, „eyes open“) hat und wo er die Augen geschlossen (EC, „eyes closed“) hat. Hierbei werden im Gegensatz zu der ERP-Analyse keine kurzen Epochen ausgeschnitten, sondern längere Zusammenhängende Blöcke.

Zur genaueren Untersuchung wird nun die *Power Spectral Density* (PSD) mittels der *Welch-Methode* für jeden Probanden für Augen geöffnet und Augen geschlossen berechnet. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die PSD über das gesamte Spektrum berechnet wird und nicht nur über das Alpha-Band. Die PSD gibt dabei an wie viel Signalleistung auf die einzelnen Frequenzen fällt. Dadurch ist es möglich die Stärke der Alpha-Aktivität in diesen Blöcken zu Quantifizieren und somit zu vergleichen. Diese PSDs werden dann über alle Versuchspersonen, frequenzweise und kanalweise gemittelt. Aus diesen gemittelten Spektren wird der Mittelwert im Alpha-Band (8-12Hz) gezogen. Einmal für die Bedingung Augen offen und für die Bedingung Augen geschlossen. Nun wird das Verhältnis EC/EO gebildet. Die Kanäle werden zu Kopfreionen zusammengefasst, deren mittlere Verhältnisse verglichen werden.

⁵ Vgl. Ferree 2006.

4 Ergebnisse aus der Messung

4.1 Datengrundlage

Die Datengrundlage für die Auswertung des stationären EEG-Systems BioSemi ActiveTwo bilden die Daten aller zehn Versuchspersonen. Für das portable EEG-System von OpenBCI liegen nur neun auswertbare Datensätze aus Versuchsbedingung 1 (außerhalb der Kabine) und sechs aus Versuchsbedingung 2 (innerhalb der Kabine) vor. Grund dafür ist das Ausschließen einiger Datensätze, aufgrund von Elektroden, dessen Signale keine ausreichende Qualität aufwiesen. Eine Ursache sind die Trockenelektroden des OpenBCI Systems, welche bei einigen Messungen keinen dauerhaft ausreichenden Kontakt zur Kopfhaut hatten. Die Signale der betroffenen Elektroden waren dadurch entweder stark verrauscht oder übersteuert, das heißt, sie zeigten dauerhaft den maximal messbaren Wert an und enthielten keine verwertbare Hirnaktivität mehr. Solch übersteuerte Elektroden werden auch als *railed* bezeichnet. Einzelne gestörte Elektroden lassen sich zwar aus den benachbarten Elektroden rechnerisch durch Interpolation ersetzen (vgl. Abschnitt 3.4.1), sind jedoch zu viele Elektroden betroffen, ist dieses Verfahren nicht anwendbar, da die Interpolation fehlender Kanäle aus benachbarten Elektroden voraussetzt, dass genügend gute Nachbarkanäle vorhanden sind. Folgende Datensätze mussten dadurch ausgeschlossen werden: in Versuchsbedingung 1 der Datensatz von pt_06 (Teilnehmer 6) und in Bedingung 2 die Datensätze von pt_01, pt_04, pt_07 und pt_06.

Die Hirnaktivität unterscheidet sich zwischen einzelnen Personen deutlich, beispielsweise in der Stärke der Alpha-Aktivität oder in der Amplitude der P1. Würde die Gruppenmittelungen der einzelnen Messungen mit unterschiedlichen Versuchspersonen gebildet werden, könnte ein Unterschied zwischen den Messungen allein darauf zurückzuführen sein, dass jeweils andere Personen in die Mittelung eingehen, und nicht auf dem verwendeten EEG-System oder der Versuchsbedingung. Deshalb wurden für den Vergleich der Messungen nur Versuchspersonen herangezogen, die die in beiden Messungen gültige Daten aufweisen.

4.2 Verhaltensergebnisse

Zur Erfassung der Verhaltensdaten wurden pro Versuchsperson im Kartendeck acht Könige gezeigt, auf welche mit dem Drücken der Leertaste reagiert werden sollte. Dies sollte die Aufmerksamkeit der Proband/innen sicherstellen. Als Reaktionszeit wurde die Zeit zwischen dem Erscheinen eines Königs und dem Drücken der Leertaste bestimmt. Anschließend wurde der Median der Reaktionszeiten berechnet und dieser Wert über alle Versuchspersonen gemittelt.

Die Aufgabe wurde in allen Messungen nahezu fehlerfrei gelöst, sprich auf alle Könige wurde mit Drücken der Leertaste reagiert. Von 80 Königen pro Messung wurden in Bedingung 1 und bei BioSemi alle, in Bedingung 2 79 Könige erkannt. Die Reaktionszeit (Mittelwert $\pm$ Standardabweichung der individuellen Mediane) betrug in Bedingung 1 550 ± 68 ms, in Bedingung 2 589 ± 79 ms und bei BioSemi 591 ± 70 ms. Die Messungen unterschieden sich damit in der Reaktionszeit. In Bedingung 2 reagierten alle zehn Versuchspersonen langsamer als in Bedingung 1, während sich Bedingung 2 und BioSemi bezüglich des Verhaltens nicht unterschieden. Ordnet man die Messungen nach ihrer Position im zeitlichen Abfolge, war bei allen zehn Versuchspersonen die jeweils erste Messung die schnellste. Die Reaktionszeit verlängert sich also nach der ersten Messung um etwa 40 ms und bleibt danach konstant.

4.3 Ergebnisse der ERP-Analyse

Die P1-Komponente wird für das BioSemi-System in zwei Darbietungsformen beschrieben (groß und kontrastreich gegenüber klein und kontrastreduziert). Für das OpenBCI-System werden zusätzlich die zwei Versuchsbedingungen betrachtet (geschlossene versus offene Kabine). Die Auswertung erfolgt dabei beschreibend anhand von Mittelwerten und Standardabweichungen. Auf inferenzstatistische Tests wurde aufgrund des Rahmens dieser Arbeit verzichtet. Nicht berichtet wird, ob die P1 auf der linken oder rechten Kopfseite größer war.

Tabelle 4.1: Mittlere P1-Amplituden der beiden Darbietungsformen für das BioSemi- und das OpenBCI-System (Zeitfenster 80–200 ms, Angaben in μV als Mittelwert $\pm$ Standardabweichung)

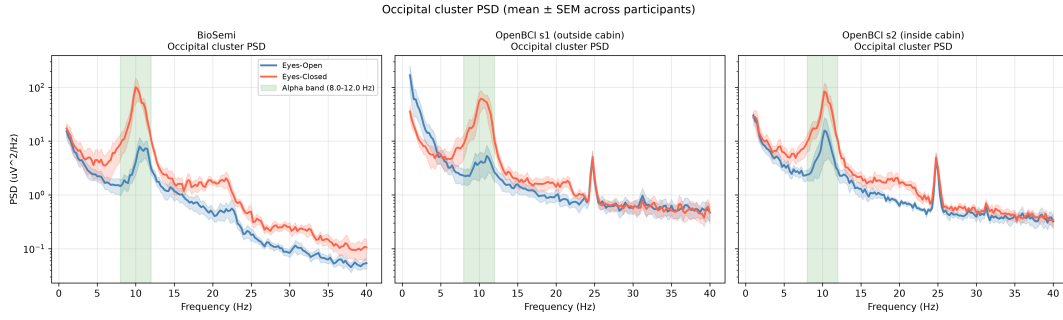
System	Bedingung	n	groß,	klein,
			kontrastreich	kontrastreduziert
BioSemi	s3	10	$4,70 \pm 3,19$	$3,91 \pm 1,91$
OpenBCI	s2 (geschlossen)	6	$2,37 \pm 0,85$	$1,99 \pm 1,10$
OpenBCI	s1 (geöffnet)	6	$1,35 \pm 1,11$	$1,20 \pm 1,41$

4.4 Ergebnisse für das Alpha-Paradigma

Katharina

4.4.1 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse

Für die Analyse wurden ausschließlich die hinteren Elektroden über dem Okzipitalappen betrachtet (okzipitaler Cluster), da der Hans-Berger-Effekt, also die Zunahme der Alpha-Aktivität bei geschlossenen Augen, dort am stärksten ausgeprägt ist. Abbildung 4.1 zeigt die PSD dieses Clusters als Mittelwert über alle Teilnehmenden, getrennt für die drei Versuchsbedingungen. Die PSD beschreibt, wie sich die Leistung des EEG-Signals auf die einzelnen Frequenzen verteilt. Sie wird in $\mu\text{V}^2/\text{Hz}$ angegeben, weil die Leistung quadratisch von der Amplitude abhängt. Dadurch lässt sich die Alpha-Aktivität (8–12 Hz, grün hinterlegt) direkt ablesen.



Quelle: Eigenabbildung

Abbildung 4.1: Ergebnis der Frequenzbandanalyse an den okzipitalen Elektroden für alle drei Versuchsbedingungen

In allen drei Messungen zeigt sich im Alpha-Bereich ein deutlicher Unterschied zwischen den Bedingungen: Bei geschlossenen Augen (EC, rot) ist die Leistung bei etwa 10 Hz klar erhöht gegenüber offenen Augen (EO, blau). Der Hans-Berger-Effekt ist also mit beiden Systemen nachweisbar. Die OpenBCI-Werte entsprechen dabei in Verlauf und Größenordnung weitgehend denen des BioSemi-Systems.

Tabelle 4.2: Mittelwerte Alpha-Power (8–12 Hz) in $\mu V^2/Hz$ für EO und EC

Proband	EO			EC		
	s3	s1	s2	s3	s1	s2
pt_02	6,22	5,90	13,88	44,65	34,90	35,69
pt_03	1,36	1,32	1,80	23,79	11,31	9,10
pt_05	3,19	2,43	3,25	16,70	24,79	19,42
pt_08	6,73	4,96	5,22	55,26	28,83	33,30
pt_09	3,06	1,79	5,34	20,12	12,79	21,78
pt_10	1,00	0,83	2,04	22,73	11,10	18,51

Überraschenderweise ist der Unterschied zwischen EC und EO bei OpenBCI außerhalb der Kabine (s1, erste Versuchsbedingung) am größten, im Durchlauf innerhalb der Kabine (s2, zweite Versuchsbedingung) dagegen geringer. Eine mögliche Erklärung liegt in der Reihenfolge der Durchläufe: Zuerst wurde s1 aufgezeichnet, dann s2 und zuletzt BioSemi (s3). Die Teilnehmenden mussten jeweils etwa eine halbe Stunde auf einen Bildschirm schauen und nur gelegentlich die Leertaste drücken. Mit

der Zeit dürften sie müder und gelangweilter geworden sein, was die Alpha-Power auch bei EO erhöht. Der Abstand zur EC-Bedingung wird dadurch kleiner, und der Hans-Berger-Effekt erscheint abgeschwächt.

Tabelle 4.3: Rang der EC-Alpha-Power innerhalb der jeweiligen Messung (1 = höchste Power)

Proband	s3	s1	s2
pt_02	2	1	1
pt_03	3	5	6
pt_05	6	3	4
pt_08	1	2	2
pt_09	5	4	3
pt_10	4	6	5

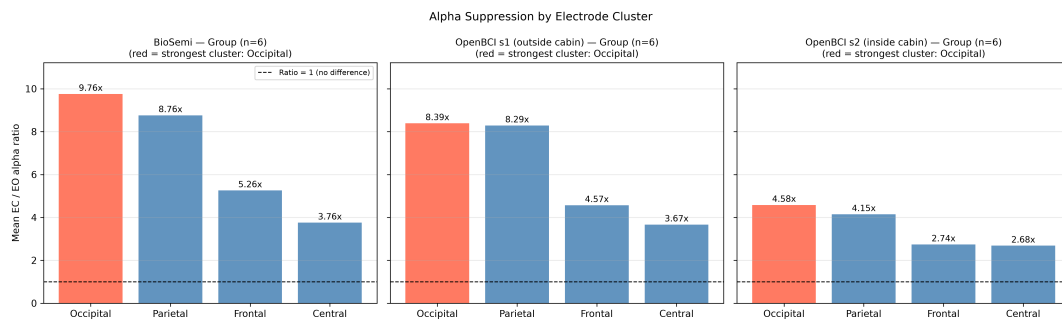
In beiden OpenBCI-Durchläufen tritt zusätzlich ein schmaler Peak, also ein Hochpunkt, bei 25 Hz auf, der beim BioSemi-System fehlt (in Abbildung 4.1 zu sehen). Er ist zu groß, zu regelmäßig und unabhängig von Augenzustand und Bedingung (keine Unterschiede in Amplitude oder Frequenz zwischen EO/EC sowie zwischen s1 und s2), um neuronalen Ursprungs zu sein. Auch ist nach aktuellem Stand kein physiologischer Effekt bekannt, der einen solchen Ausschlag erklären würde. Für eine technische Ursache kommen mehrere Möglichkeiten infrage:

- Netzbrummen scheidet aus, da der Peak nicht bei 50 Hz liegt und sich in der Kabine keine Netzteile befinden. Gegenüber dem BioSemi-Durchlauf kam lediglich der Laptop hinzu.
- Bildschirmflackern: Bei Pixel-Inversion oder Frame Rate Control entsteht ein Flackern mit der halben Bildwiederholrate, bei einem 60-Hz-Monitor also bei 30 Hz
- Das Cyton-Board könnte aus anderen Gründen ein elektromagnetisches Feld mit 25 Hz abstrahlen.

Mit Sicherheit lässt sich die Ursache auf Basis der vorliegenden Daten nicht bestimmen. Am wahrscheinlichsten ist ein Einfluss des Boards, möglicherweise auch des Laptops.

4.4.2 Alpha-Suppression

Als Alpha-Suppression bezeichnet man das Verhältnis der mittleren Alpha-Power bei EC zu der bei EO. Ein Wert von 9 bedeutet entsprechend, dass bei EC neunmal mehr Alpha-Power gemessen wird als bei EO. Ab einem Verhältnis von etwa 2 wird angenommen, dass die Unterschiede nicht mehr allein auf zufällige Artefakte zurückzuführen sind, sondern den Hans-Berger-Effekt abbilden. Abbildung 4.2 zeigt die Alpha-Suppression für die Cluster Okzipital, Parietal, Frontal und Zentral (Gruppenmittel, $n = 6$) für s3, s1 und s2.



Quelle: Eigenabbildung

Abbildung 4.2: Alpha-Suppression an den okzipitalen Elektroden für alle drei Versuchsbedingungen

Bei allen drei Messungen ist die Alpha-Suppression über dem Hinterkopf am stärksten, also über okzipitalen und parietalen Elektroden, während sie frontal und zentral deutlich geringer ausfällt. Alle Werte liegen über der Schwelle von 2, der Effekt ist also in jedem Cluster nachweisbar, nur unterschiedlich stark. Am deutlichsten ist der Unterschied zwischen den vorne und hinten liegenden Clustern beim BioSemi-System: Der okzipitale Wert (9,76) ist mehr als doppelt so hoch wie der zentrale (3,76) und fast doppelt so hoch wie der frontale (5,26). Bei s2 ist die Abstufung am geringsten, der Unterschied zwischen okzipital (4,58) und frontal (2,74) ist relativ gesehen kleiner. Dies passt zur oben diskutierten Erklärung, dass die Probanden im Verlauf der Messung müder wurden und dadurch die Alpha-Power bei offenen Augen zunahm.

Mit einer Alpha-Suppression von 9,76 liegt BioSemi nahe an einem Verhältnis von 10. Auch mit OpenBCI wird bei wachen Probandinnen und Probanden außerhalb

der Kabine mit 8,39 ein guter und nur wenig abweichender Wert erreicht. Das ist ein klarer Beleg für den Hans-Berger-Effekt. Zudem spricht die räumliche Verteilung gegen einen äußeren Störeinfluss, da ein solcher alle Cluster gleich stark betreffen würde. Stattdessen ist die Suppression systematisch dort am größten, wo der Berger-Effekt physiologisch zu erwarten ist.

5 Diskussion der Erkenntnisse

5.1 Interpretation der Ergebnisse

5.2 Vor-und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems

5.3 Vor-und Nachteile eines stationären EEG-Systems

5.4 Fazit und Ausblick

Glossar

Analog-Digital-Converter Ein Analog-Digital-Converter, auf deutsch Analog-Digital-Wandler, ist ein elektronisches Bauteil, das analoge Signale in einen digitalen Datenstrom, der dann weiterverarbeitet oder gespeichert werden kann. 18

Bandpassfilter Filter, der nur Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs durchlässt. 31

Berger-Effekt Der Berger-Effekt bezeichnet eine Blockade der Alpha-Wellen im EEG und ist nachweisbar, in dem ein Proband, der wach und entspannt ist, die Augen öffnet. Die normalerweise bei geschlossenen Augen sichtbaren Alpha-Wellen verschwinden und werden durch Beta-Wellen ersetzt. Beim Schließen der Augen kehrt der Alpha-Rhythmus zurück. 2

Brain-Computer-Interface Brain-Computer-Interfaces, auf deutsch Gehirn-Computer-Schnittstellen sind Systeme, die es ermöglichen, Informationen direkt aus dem Gehirn zu extrahieren und in Befehle für externe Geräte umzuwandeln. 17

Cut-off-Frequenz Grenzfrequenz, ab der ein Filter Signale durchlässt oder unterdrückt. 31

Elektrolyt Ein Elektrolyt ist eine Substanz, die in der Lage ist, elektrische Ladungen zu leiten, wenn sie als Lösung oder im geschmolzenem Zustand vorliegt. 19

Elektrookulogramm Elektrookulogramme sind Messungen von Augenbewegungen zur Identifikation von Artefakten im EEG. 32

Epikriptive Impulse Feine Sinnesreize wie Berührung oder Druck, die präzise wahrgenommen und genau lokalisiert werden können. 4

Ereignismarker Zeitliche Markierung im EEG-Signal zur Kennzeichnung eines Stimulus oder Ereignisses. 32

Independent Component Analysis Independent Component Analysis ist ein mathematisches Verfahren zur Trennung überlagerter Signalquellen im EEG. 30

Notch-Filter Filter, der gezielt eine bestimmte Frequenz (z.B. 50 Hz Netzrauschen) unterdrückt. 30

Oddball-Aufgabe Experimentelles Paradigma, bei dem seltene Zielreize zwischen häufigen Standardreizen präsentiert werden, um ERPs zu untersuchen. 32

Oligodendrozyten Spezialisierte Zellen im Nervensystem, die Nervenfasern mit einer schützenden Myelinschicht umhüllen. 11

P300 ERP-Komponente, die etwa 300 ms nach einem seltenen oder bedeutsamen Stimulus auftritt. 32

Protopathische Impulse Grobe Sinnesreize wie Schmerz oder Temperatur, die weniger genau unterschieden werden können. 4

Silber-Silberchlorid-Elektrode Die Silber-Silberchlorid-Elektrode ist eine häufig verwendete Elektrode in der Elektroenzephalographie und besteht aus einem Silberdraht, der mit einer Schicht aus Silberchlorid überzogen ist. 36

Wernicke-Sprachzentrum Gehirnbereich, der für das Verstehen von gesprochener und geschriebener Sprache zuständig ist. 5

Abkürzungsverzeichnis

ADC	<i>Analog-Digital-Converter</i> , „Analog-Digital-Umsetzer“. 18
BCI	Brain-Computer-Interface, „Gehirn-Computer-Interface“, Mehrzahl BCIs. 1
CMS	Common-Sense, „gesunder Menschenverstand“, hier ist eine CMS-Elektrode eine Referenzelektrode“. 36
DC	Direct Current, „Gleichstrom“. 31
DRL	Driven-Right-Leg, „Rechte-Bein-Ansteuerung“. 36
EEG	Elektroenzephalographie oder Elektroenzephalogramm, Mehrzahl EEGs. 1
EOG	Elektrookulographie. 32
ERP	Event-related potentials, „ereignisbezogene Potenziale“, Mehrzahl ERPs. 2
ICA	Independent Component Analysis, „Unabhängigkeitsanalyse“. 30

Anhang

Literaturverzeichnis

- Fanter, Heinz / Trzopek, Hans-Georg (1986): *EEG-Befunde Als Grundlage Der Militärmedizinischen Begutachtung Bei Zuständen Nach Schädelhirntraumen*. In: *Psychiatrie, Neurologie Und Medizinische Psychologie*, 38.
- Ferree, Thomas C. (2006): *Spherical Splines and Average Referencing in Scalp Electroencephalography*. In: *Brain Topography*, 19, S. 43–52. URL: <https://doi.org/10.1007/s10548-006-0011-0> Abgerufen am 28.03.2026.
- Hochberg, Leigh R. / Bacher, Daniel / Jarosiewicz, Beata / Masse, Nicolas Y. / Simeral, John D. / Vogel, Joern / Haddadin, Sami / Liu, Jie / Cash, Sydney S. / Smagt, Patrick van der / Donoghue, John P. (2012): *Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm*. In: *Nature*, 485, S. 372 – 375. URL: <https://www.nature.com/articles/nature11076>.
- Huang, Shiwei / Hong, Sungho / De Schutter, Erik (2015): *Non-linear leak currents affect mammalian neuron physiology*. In: *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 9, S. 432. URL: <https://www.nature.com/articles/nature11076>.
- Jensen, Ole / Mazaheri, Ali (2010): *Shaping Functional Architecture by Oscillatory Alpha Activity*. In: *Frontiers in Human Neuroscience*, URL: <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2010.00186/full>.
- Lee, Kyuhwa (2024): *Consumer-Grade EEG Devices: A Review of Performance and Applications*. In: *Journal of Neural Engineering*,
- Lee, Sang Heon / Thunemann, Martin / Lee, Keundong et al. (2022): *Scalable Thousand Channel Penetrating Microneedle Arrays on Flex for Multimodal Brain-Machine Interfaces*. In: *Advanced Functional Materials*, URL: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202112045>.
- Liu, Xiu-Yun / Wang, Wen-Long / Liu, Miao / Chen, Ming-Yi et al. (2025): *Recent applications of EEG-based brain-computer-interface in the medical field*. In: *Military*

- Medical Research*, 12. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40779-025-00598-z>.
- Meng, Jianjun / Zhang, Shuying / Beyko, Angeliki / Olsoe, Jaron / Baxter, Bryan / He, Bin (2016): *Noninvasive Electroencephalogram Based Control of a Robotic Arm for Reach and Grasp Tasks*. In: *Scientific Reports*, 6, S. 38565. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2015.00432/full10.1038/srep38565>.
- Qin, Y. / Zhang, Y. / Zhang, Y. / Liu, S. / Guo, X. (2023): *Application and Development of EEG Acquisition and Feedback Technology: A Review*. In: *Biosensors*, 13. URL: <https://www.mdpi.com/2079-6374/13/10/930>.
- Rashid, Usman / Niazi, Imran Khan / Signal, Nada / Taylor, Denise (2018): *An EEG Experimental Study Evaluating the Performance of Texas Instruments ADS1299*. In: *Sensors*, 18, S. 3721. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3721>.
- St Louis, Erik K. / Frey, Lauren C. / Britton, Jeffrey W. et al. (2016): *The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain*. In: *NCBI Bookshelf*, URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351/>.
- Tanner, Darren / Morgan-Short, Kara / Luck, Steven J. (2015): *How inappropriate high-pass filters can produce artifactual effects and incorrect conclusions in ERP studies of language and cognition*. In: *Psychophysiology*, 52, S. 997 – 1009. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.12437>.
- Uchida, S. / Maloney, T. / March, J.D. / Azari, R. / Feinberg, I. (1991): *Sigma (12–15 Hz) and Delta (0.3–3 Hz) EEG oscillate reciprocally within NREM sleep*. In: *Brain Research Bulletin*, 27, S. 93 – 96.
- Widmann, Andreas / Schröger, Erich / Maess, Burkhard (2015): *Digital filter design for electrophysiological data — a practical approach*. In: *Journal of Neuroscience Methods*, 250, S. 34 – 46. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027014002866?via%3Dihub>.

Xing, Xiao / Wang, Yijun / Pei, Weihua / Guo, Xuhong / Liu, Zhiduo / Wang, Fei / Ming, Gege / Zhao, Hongze / Gui, Qiang / Chen, Hongda / al., et (2018): *A High-Speed SSVEP-Based BCI using dry EEG electrodes*. In: *Scientific Reports*, 8, S. 14708. URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-018-32283-8>.

Internetquellen

10-20-System (27. Aug. 2025). In: *DocCheck Flexikon*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/10-20-System> (Abgerufen am 27.08.2025).

Aktionspotenzial. In: *Brockhaus*. URL: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/aktionspotenzial> (Abgerufen am 07.01.2026).

American Clinical Neurophysiology Society. (2016): *Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature*. URL: <https://www.acns.org/UserFiles/file/EEGGuideline2ElectrodeNomen.pdf> (Abgerufen am 13.01.2026).

BIOPAC. *What is the difference between ground and reference in EEG recording?* URL: <https://www.biopac.com/knowledge-base/ground-vs-reference-for-eeeg-recording/> (Abgerufen am 31.12.2025).

BioSemi. *Active electrodes PIN-type, FLAT-type, Headcaps, BSPM panels*. URL: https://www.biosemi.com/active_electrode.htm (Abgerufen am 29.03.2026).

BioSemi. *EEG ECG EMG BSPM NEURO amplifiers systems*. URL: <https://www.biosemi.com/faq/cms&drl.htm> (29.03.2026).

Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (2025): *Was ist der Unterschied zwischen einer trockenen und einer nassen Elektrodenkappe? - Blog*. URL: <https://de.ac-welding.com/blog/what-is-the-difference-between-a-dry-and-wet-electrode-cap-1439787.html> (Abgerufen am 31.12.2025).

Chen, Isaac / Lui, Forshing. (2023): *Neuroanatomy, Neuron Action Potential*. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546639/> In: StatPearls. StatPearls Publishing. (Abgerufen am 25.03.2026).

Chrysafides, Steven M. / Bordes, Stephen J. / Sharma, Sandeep. (2023): *Physiology, Resting Potential*. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538338/> In: StatPearls. StatPearls Publishing. (Abgerufen am 17.12.2025).

Elektroenzephalografie. In: *Brockhaus*. URL: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/elektroenzephalografie> (Abgerufen am 26.12.2025).

Frontallappen (11. Sep. 2025). In: *DocCheck Flexikon*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Frontallappen> (Abgerufen am 02.01.2026).

Gehirn. In: *Brockhaus*. URL: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/gehirn> (Abgerufen am 07.01.2026).

GmbH, Examio. *Informationsverarbeitung II: Räumliche und zeitliche Summation und präsynaptische Hemmung*. URL: <https://www.abiweb.de/biologie-neurobiologie/neurobiologie-allgemein/ionen-und-erregungsleitung/informationsverarbeitung-i-art-des-postsynaptischen-potentials/informationsverarbeitung-ii-raeumliche-und-zeitliche-summation-und-praesynaptische-hemmung.html> Abgerufen am 28.03.2026.

Grider, Michael H. / Jessu, Rishita / Kabir, Rian. (2023): *Physiology, Action Potential*. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538143/> In: StatPearls. StatPearls Publishing. (Abgerufen am 25.03.2026).

Großhirn (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Gro%C3%9Fhirn?utm_source=www.doccheck.com&utm_medium=DC%20Search&utm_campaign=DC%20Search%20content_type%253Aall&utm_content=DC%20Search%20gro%C3%259Fhirn (Abgerufen am 01.01.2026).

Heinen Elektronik GmbH. (2023): *Was sind Elektroden? Einfach erklärt / Funktion & Anwendung*. URL: <https://heinen-elektronik.de/glossar/elektroden/> (Abgerufen am 29.03.2026).

IAC GmbH. *EEG geschirmte Schallschutzkabinen*. URL: <https://www.iac-gmbh.de/de/eeg-kabine.html> (29.03.2026).

Inion (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Inion> (Abgerufen am 07.01.2025).

- Kappenman, Emily S. / Farrens, Jaclyn L. / Luck, Steven J. / Proudfit, Greg Hajcak. (2018): *Recommendations for Developing an EEG Laboratory at a Primarily Undergraduate Institution*. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6312138/>.
- Kenhub. (2023): *Aktionspotential*. URL: <https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/aktionspotential> (Abgerufen am 03.01.2026).
- Kenhub. (2023): *Temporallappen*. URL: <https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/temporallappen-schlafenlappen> (Abgerufen am 03.01.2026).
- Kenhub. (2025): *Postsynaptische Potentiale*. URL: <https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/postsynaptische-potentiale> Abgerufen am 28.03.2026.
- Markscheide*. In: *Brockhaus*. URL: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/markscheide-anatomie> (Abgerufen am 25.03.2026).
- Medi-Karriere. (2025): *Frontallappen: Definition, Aufbau und Funktion*. URL: <https://www.medi-karriere.de/wiki/frontallappen-lobus-frontalis/> (Abgerufen am 02.01.2026).
- Medi-Karriere. (2025): *Okzipitallappen – Aufbau, Anatomie und Funktion*. URL: <https://www.medi-karriere.de/wiki/okzipitallappen/> (Abgerufen am 02.01.2026).
- Medi-Karriere. (2025): *Parietallappen – Anatomie und Funktion*. URL: <https://www.medi-karriere.de/wiki/parietallappen/> (Abgerufen am 02.01.2026).
- Medi-Karriere. (2025): *Präfrontaler Cortex: Anatomie und Klinik*. URL: <https://www.medi-karriere.de/wiki/praefrontaler-cortex/> (Abgerufen am 10.10.2025).
- Nasion* (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Nasion> (Abgerufen am 07.01.2025).
- Nayak, Chetan S. / Anilkumar, Arayamparambil C. (2025): *Normal EEG Waveforms*. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539805/> (Abgerufen am 07.01.2026).

Nayak, Chetan S. / Anilkumar, Arayamparambil C. (2025): *Normal EEG waveforms*. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539805/> (Abgerufen am 07.01.2026).

Nervenzelle. In: *Brockhaus*. URL: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/nervenzelle> (Abgerufen am 07.01.2026).

Neurodegenerative Erkrankung. In: *Brockhaus*. URL: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/neurodegenerative-erkrankung> (Abgerufen am 26.12.2025).

OpenBCI. *Ultracortex "Mark IV" EEG Headset*. URL: <https://shop.openbci.com/products/ultracortex-mark-iv> (Abgerufen am 28.03.2026).

OpenBCI Shop. *Dry EEG Comb Electrodes (Pack of 30)*. URL: <https://shop.openbci.com/collections/frontpage/products/5-mm-spike-electrode-pack-of-30?variant=8120433606670> (Abgerufen am 29.03.2026).

Rayi, Appaji / Murr, Najib I. (2022): *Electroencephalogram*. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563295/> In: StatPearls. StatPearls Publishing. (Abgerufen am 14.01.2026).

Saltatorische Erregungsleitung. In: *Brockhaus*. URL: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/saltatorische-erregungsleitung-physiologie> (Abgerufen am 15.03.2026).

Studyflix. (o. D.): *Ruhepotential*. URL: <https://studyflix.de/biologie/ruhepotential-2461> Abgerufen am 17.12.2025.

Summation (19. Aug. 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Summation> (Abgerufen am 28.03.2026).

Synapse (29. Jan. 2026). In: *DocCheck Flexikon*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Synapse> (Abgerufen am 11.08.2025).

Wernicke-Areal (30. Jan. 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Wernicke-Areal> (Abgerufen am 07.01.2025).

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schematische Darstellung der Cortexareale	4
2.2	Aufbau eines Neurons	6
2.3	Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials . . .	8
2.4	Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotential)	9
2.5	Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung	12
2.6	Darstellung des Einflusses eines EPSPs und IPSPs auf das Membranpotential	14
2.7	Fingerelektroden	19
2.8	Spitze Elektroden	19
2.9	Beispiel für invasive Elektroden	20
2.10	Die Anordnung der Elektroden nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet	21
2.11	Position des Nasions	22
2.12	Position des Inions	22
2.13	Roboterarm Arduino Tinkerkit Braccio	34
3.1	Die Elektroden, die in einem BioSemi ActiveTwo-System genutzt werden	37
3.2	Das Ultracortex Mark IV Headset	38
3.3	Auswertungstränge	42
4.1	Ergebnis der Frequenzbandanalyse an den okzipitalen Elektroden für alle drei VErsuchsbedingungen	53
4.2	Alpha-Suppression an den okzipitalen Elektroden für alle drei VErsuchsbedingungen	55

Eidesstattliche Erklärung

Wir erklären, dass wir die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI“ selbstständig, ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel verfasst haben. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder inhaltlich anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies trifft besonders auch auf Quellen aus dem Internet zu. Gleichzeitig geben wir das Einverständnis, unsere Arbeit mittels einer Plagiatsoftware durch die Schule überprüfen zu lassen.

Jena, den 01. April 2026

Katharina Ensslen

Alisa Fiedler

Sophie Kleppe

Lorenz Kobylka